

MAGÍSTER EN CIENCIA DE DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

MCDI501: Estadística Computacional para la Toma de Decisiones

Evaluación Sumativa 2

Validación, Simulación y Métodos de Remuestreo

Informe técnico grupal · 20 %

Título del proyecto:	Validación de los factores asociados al atraso en envíos de comercio electrónico
Integrantes:	José Ignacio Rodríguez, Yerko Gallardo Miranda y Sebastián Rojas Araya
Dataset:	*E-Commerce Shipping Data* (Gopalani, 2021), 10.999 envíos
Docente:	J. P. Maidana
Fecha:	21/10/2026
Repositorio GitHub:	`https://github.com/joserodriguezc/grupo_1_estadistica_computacional`

Problema, conexión con S1 y diseño computacional

La Sumativa 1 (S1) preguntó *qué características se asocian con el atraso y qué evidencia orienta una revisión operacional*. Sobre 10.999 envíos (6.563 atrasados, 59,67 %), estimó cuatro parámetros, contrastó siete hipótesis con control de Holm y recomendó auditar los 2.647 envíos con descuento mayor que 10, todos atrasados. Esta evaluación (S2) valida esos resultados **propios de S1** con remuestreo y simulación. Para cada uno pregunta si se sostiene sin los supuestos de normalidad, sin envíos individuales o extremos, y con otra composición de la muestra.

Datos y reproducibilidad. Los datos se leen desde el CSV original de S1 (`sumativa_1/data/raw/`), con huella SHA-256 verificada, y las cifras de referencia, desde las tablas exportadas de S1. La semilla `1505514103` proviene del pulso 1.053.589 del faro de aleatoriedad de la Universidad de Chile, registrado antes de su publicación. Con `SeedSequence(SEMILLA).spawn(7)` se derivan siete flujos independientes, uno por técnica, de modo que reejecutar una sección no altera las demás. Todas las técnicas usan $B = 10.000$ réplicas.

Alcance. El cuerpo desarrolla los resultados que sostienen la conclusión de S1. Los Anexos A–F aplican las mismas técnicas a los **194 resultados** del inventario de S1 (notebook de validación completa). Remuestrear supone envíos independientes e idénticamente distribuidos, igual que S1, y no corrige sesgos de selección ni permite conclusiones causales.

1. Validación de resultados de S1 mediante bootstrap

S1 usó el IC de Wilson para la proporción de atraso y el IC t para las medias, aunque el peso es bimodal y el costo no es normal. Se validan los cuatro parámetros de S1 y la diferencia de peso medio, el efecto central de S1. El *bootstrap* no paramétrico (Efron y Tibshirani, 1993) remuestrea con reemplazo los 10.999 envíos. En la diferencia se remuestrea dentro de cada grupo, conservando 6.563 atrasados y 4.436 puntuales. Se calculan IC percentil y BCa al 95 %; este último corrige el sesgo (z_0, con empates) y la asimetría (aceleración a por *jackknife*) (Efron, 1987). El BCa propio coincide con `scipy.stats.bootstrap` sobre las mismas réplicas (tolerancia relativa 10^{-10}).

Tabla 1: IC al 95 % de S1 frente a los IC *bootstrap* ($B = 10.000$).

Estimando	IC de S1	IC percentil	IC BCa	Ancho BCa/S1	EE boot./S1
Atraso (%)	Wilson [58,75; 60,58]	[58,74; 60,58]	[58,75; 60,59]	1,002	0,999
Peso medio (g)	t [3.603,5; 3.664,6]	[3.602,0; 3.664,7]	[3.602,8; 3.665,3]	1,023	1,011
Costo medio (USD)	t [209,30; 211,10]	[209,29; 211,09]	[209,31; 211,11]	1,002	0,994
Llamadas medias	t [4,033; 4,076]	[4,034; 4,075]	[4,034; 4,076]	0,978	0,988
Dif. de peso (g)	Welch [−956,0; −836,0]	[−955,5; −836,6]	[−955,4; −836,5]	0,991	0,999

Los IC de S1 se confirman (tabla 1 y figura 1). Los anchos difieren a lo sumo un 2,3 %, el centro del BCa se desplaza como máximo 0,04 errores estándar (EE) y el EE *bootstrap* difiere del analítico en menos de 1,3 %. **No hay discrepancias, y la razón es clara**: las distribuciones *bootstrap* son simétricas (asimetría entre −0,04 y 0,005), por lo que $|z_0| \leq 0{,}027$ y $|a| \leq 0{,}0011$, y el BCa casi coincide con el percentil. Aunque el peso es bimodal, con 10.999 envíos (4.436 en el grupo menor) el teorema central del límite normaliza la media, así que los supuestos de forma de S1 no comprometían sus IC.

Confiabilidad de cada método. El IC t es exacto bajo normalidad y aquí se sostiene por tamaño muestral. El percentil no supone forma, pero hereda el sesgo de la distribución *bootstrap*; el BCa lo corrige, pero falla en casos degenerados. En el Anexo A, 37 de los 128 estimandos no admiten BCa: tasas constantes como el 100 % de atraso con descuento > 10, cuya réplica es siempre 1, o *jackknife* sin variación. En la tasa con descuento > 10 se conserva el IC de Wilson de S1, [0,9986; 1], porque el IC *bootstrap* [1; 1] no expresa certeza poblacional. Los extremos (mínimo y máximo) quedan solo como diagnóstico. Ningún método corrige una posible

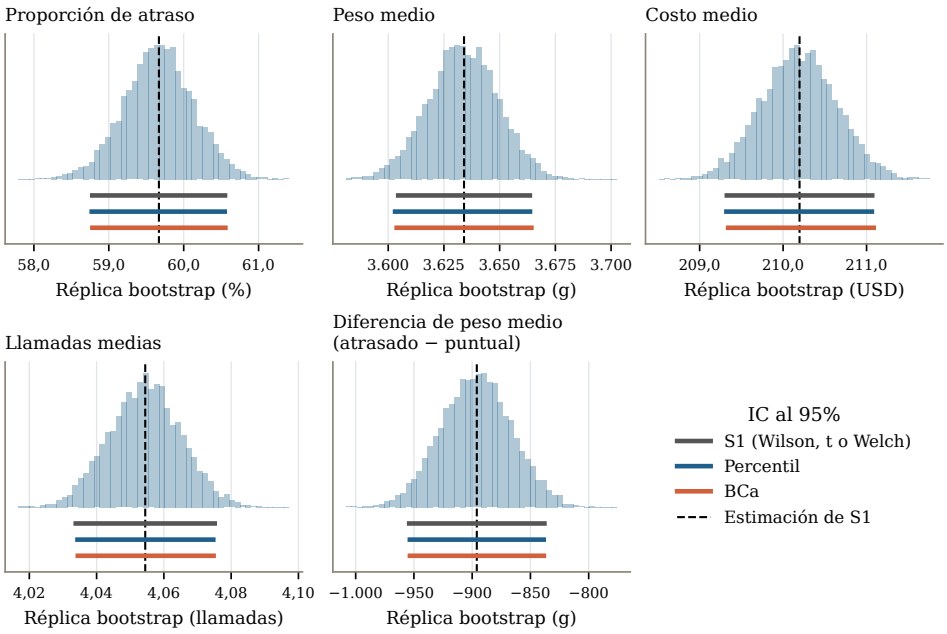


Figura 1: Distribuciones *bootstrap* de los cuatro parámetros de S1 y de la diferencia de peso, con el IC de S1, el percentil y el BCa.

dependencia entre envíos.

2. Validación de pruebas de hipótesis mediante permutación

Se desarrolla **T02**, la asociación central de S1. H_0: el peso medio de los envíos atrasados es igual al de los puntuales; H_1 (bilateral): son distintos. El efecto es −896,0 g y t de Welch = −29,27. Si H_0 fuera cierta y los envíos intercambiables, cualquier reasignación de las etiquetas de atraso sería igual de probable. Por eso se permutan 10.000 veces, conservando los tamaños de los grupos, y se recalcula el t de Welch studentizado, robusto a varianzas distintas. Se usa $p_{perm} = (1 + \#\{|T^*| \geq |T_{obs}|\})/(B + 1)$, que nunca es cero (Phipson y Smyth, 2010). Como contraste se incluyen T03 (descuento por atraso), base de la auditoría, y T01 (modalidad, χ^2), la única prueba sin asociación en S1.

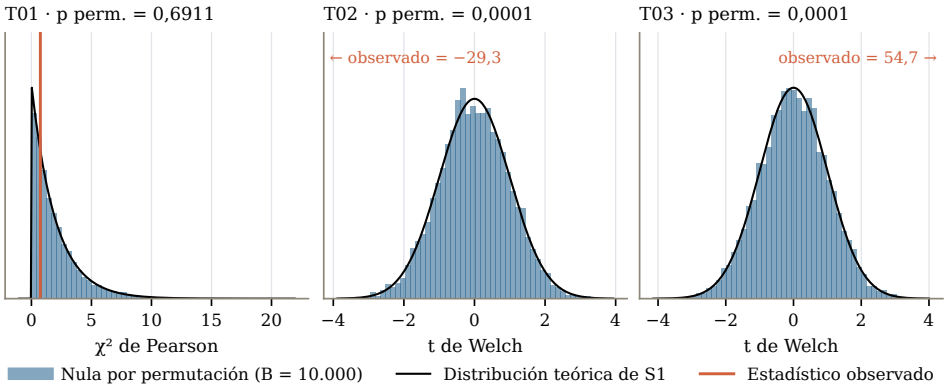


Figura 2: Distribuciones nulas por permutación ($B = 10.000$) frente a la distribución teórica usada en S1.

Tabla 2: Valor p de permutación frente al paramétrico de S1.

Prueba	Estadístico	Exced.	p_{perm} (MCSE)	p de S1	Decisión (5 %)
T02 peso	$t = -29{,}27$	0	$\leq 1/10.001$	$1{,}9 \cdot 10^{-180}$	Rechaza (ambos)
T03 descuento	$t = 54{,}70$	0	$\leq 1/10.001$	0 (subdesb.)	Rechaza (ambos)
T01 modalidad	$\chi^2 = 0{,}743$	6.911	0,691 (0,005)	0,690	No rechaza (ambos)

Concordancia. Ninguna de las 10.000 permutaciones alcanzó $|t| = 29{,}27$, y las decisiones coinciden con S1 (tabla 2). También coinciden con el ajuste de Holm sobre las siete pruebas: la cota de Bonferroni del p_{perm}, mayor o igual que el p de Holm, es 0,0007 en T02 y T03. En T01, los dos p difieren en 0,0016, menos de un MCSE. La figura 2 muestra además que **la distribución de referencia de S1 era adecuada**. La nula de T02 tiene media −0,008, DE 0,999 y valor crítico al 95 % de 1,94, frente al 1,96 de la t; la de T01 tiene crítico 6,10, frente a 5,99 de χ^2_2. Esto vale incluso en T03, cuyas DE del descuento son 19,1 y 2,9.

Qué enfoque es más apropiado. La permutación no supone normalidad, así que es la validación más robusta de la *decisión*. Su resolución, en cambio, está acotada por B: no distingue un p de 10^{-5} de uno de 10^{-180}. Conviene informar la decisión con la permutación y la magnitud con el p paramétrico, ya validado. El Anexo B extiende la comparación a las siete pruebas de S1, incluidas U de Mann–Whitney y z de proporciones: las siete coinciden con S1, en la familia cruda y con Holm.

3. Evaluación de estabilidad de correlaciones

S1 publicó correlaciones con su valor p, pero sin IC. Con $n = 10.999$, casi cualquier coeficiente resulta significativo, así que para S3 importan su magnitud y su estabilidad. Se eligen cinco: las dos asociaciones fuertes con el atraso (descuento y peso); la relación entre ambos predictores, que indica si se confunden; y dos asociaciones débiles (costo y compras previas), que permiten distinguir un efecto pequeño pero preciso de uno inestable. Se usa *bootstrap* de filas emparejadas ($B = 10.000$, IC percentil); en Spearman, los rangos se recalculan en cada réplica.

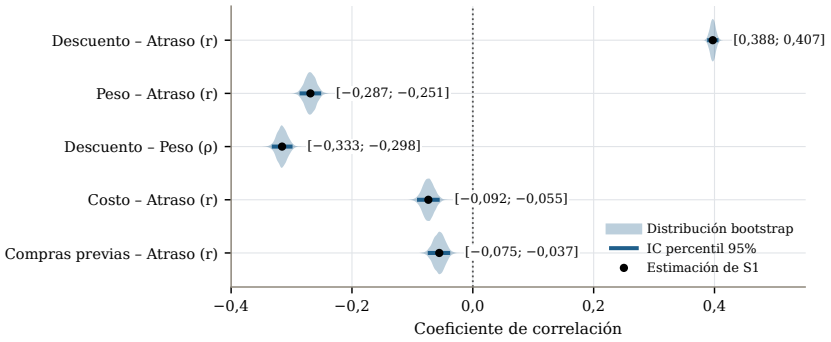


Figura 3: Distribución *bootstrap* e IC percentil al 95 % de cinco correlaciones de S1.

Tabla 3: Correlaciones de S1 con IC *bootstrap* al 95 %.

Relación	Coef. S1	IC 95 %	EE/$\lvert r \rvert$	Estabilidad (sección 5)
Descuento – atraso (r_{pb})	0,397	[0,388; 0,407]	1,2 %	Depende del desc. > 10
Peso – atraso (r_{pb})	−0,269	[−0,287; −0,251]	3,4 %	**Robusta**
Descuento – peso (ρ)	−0,316	[−0,333; −0,298]	2,8 %	Depende del desc. > 10
Costo – atraso (r_{pb})	−0,074	[−0,092; −0,055]	12,9 %	Débil, inestable
Compras previas – atraso (r_{pb})	−0,056	[−0,075; −0,037]	17,3 %	Débil, inestable

Con los datos completos, **ninguna correlación incluye el cero**. Los IC miden entre 0,019 y 0,037, y la distribución *bootstrap* es simétrica y sin sesgo apreciable ($\leq$ 0,0002). Sin embargo, **precisión no es estabilidad**. Costo y compras previas explican menos del 0,6 % de la varianza del atraso (r^2) y tienen una variabilidad relativa de 13 % a 17 %; su signo está determinado, pero

su importancia práctica es mínima. La relación descuento–peso ($\rho = -0{,}316$) indica que los envíos con más descuento son más livianos, de modo que parte de la asociación de cada uno con el atraso puede deberse al otro. La estabilidad frente a la composición de la muestra se evalúa en la sección 5: solo peso–atraso conserva su IC lejos del cero en todos los escenarios. El Anexo C presenta las 20 correlaciones y las 15 V de Cramér.

4. Simulación Monte Carlo basada en parámetros de S1

Escenario. La revisión operacional que recomienda S1 examina *lotes* de envíos (una semana o una bodega) y compara su tasa de atraso con la de referencia. Para interpretar un lote hay que saber cuánto varía esa tasa *solo por azar* si el proceso es el de S1: ¿qué rango cabe esperar?, ¿con qué probabilidad se supera el 60 % sin cambios en el proceso?, ¿desde qué tasa un lote es inusual? El 60 % es ilustrativo (entero más cercano sobre la tasa de S1), no un objetivo de la empresa.

Modelo. Cada lote tiene $K \sim \text{Binomial}(N, p)$ atrasos, con $p = 6.563/10.999 = 0{,}5967$, **el parámetro estimado en S1**, y $N \in \{100, 500, 1.000, 5.000\}$, una decisión de escenario. Se simulan $B = 10.000$ lotes por tamaño (Robert y Casella, 2004). Las tolerancias se fijaron antes de ejecutar: $\text{MCSE}_{media} = s/\sqrt{B} \leq 0{,}001$ y $\text{MCSE}_{prob} = \sqrt{\hat{q}(1-\hat{q})/B} \leq 0{,}005$.

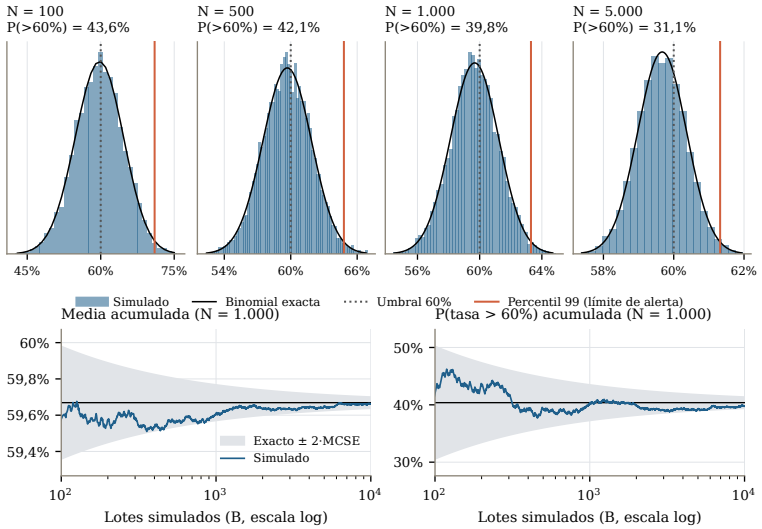


Figura 4: Arriba: tasa de atraso de 10.000 lotes simulados por tamaño, con la binomial exacta, el umbral de 60 % y el percentil 99. Abajo: convergencia de la media y de P(tasa > 60 %) en lotes de 1.000, con la banda exacta ±2 MCSE.

Tabla 4: Lotes simulados con p de S1 ($B = 10.000$ por tamaño).

N	Rango central 95 %	Percentil 99	P(tasa > 60 %)	Exacta	MCSE prob.
100	[50,0 %; 69,0 %]	71,0 %	43,6 %	43,5 %	0,005
500	[55,4 %; 64,0 %]	64,8 %	42,1 %	42,3 %	0,005
1.000	**[56,6 %; 62,7 %]**	**63,3 %**	**39,8 %**	**40,4 %**	0,005
5.000	[58,3 %; 61,1 %]	61,3 %	31,1 %	31,2 %	0,005

Interpretación. En un lote de 1.000 envíos, la tasa de atraso fluctúa entre 56,6 % y 62,7 % solo por azar, con una DE de 1,6 puntos porcentuales (4,9 con 100 envíos). Una auditoría que compare lotes pequeños verá diferencias de 10 puntos sin que exista un problema operacional. **Un umbral de 60 % no sirve como alerta**: como p está solo 0,33 puntos por debajo, un lote de 1.000 lo supera en el 40 % de los casos sin que nada cambie. Un límite coherente con S1 es el percentil 99 (63,3 % con 1.000 envíos): superarlo tiene una probabilidad menor que 1 % bajo el proceso de S1 y justifica revisar el lote.

Convergencia. Con $B = 10.000$ se cumplen ambas tolerancias ($\text{MCSE}_{media} \leq 0{,}0005$;

$\text{MCSE}_{prob} \leq 0{,}005$). La media y la DE coinciden con las binomiales, y las probabilidades quedan a menos de 2 MCSE de las exactas. La trayectoria acumulada permanece dentro de la banda exacta ±2 MCSE (figura 4). La coincidencia valida el simulador, no el modelo: los cuantiles están condicionados a p y a envíos independientes, y no son un IC de p. La sección 5 relaja ambos supuestos; el Anexo D documenta todos los experimentos.

5. Análisis de robustez

***Jackknife*: ningún envío individual cambia una conclusión.** Al retirar cada uno de los 10.999 envíos, los parámetros cambian como máximo un 0,011 %, la diferencia de peso un 0,08 % y las correlaciones un 0,75 %. En T02 y T03, ningún envío cambia la decisión (el $|t|$ mínimo es 29,26 y 54,69). El EE *jackknife* coincide con el *bootstrap*, con razón entre 0,989 y 1,013, lo que confirma la incertidumbre por una tercera vía. Los envíos más influyentes, como el de mayor peso (`id_envio` 200), son valores válidos y no se eliminan. **El *jackknife* revela, en cambio, una estructura del archivo** (figura 5): los 3.135 primeros registros están *todos* atrasados y contienen *todos* los descuentos mayores que 10. Desde el `id_envio` 3.136, la tasa de atraso es 43,6 % y el peso medio, 4.140 g, frente a 2.366 g en el bloque inicial. El segmento que S1 propuso auditar coincide con un bloque contiguo del archivo, compatible con otro período, sistema o regla de registro.

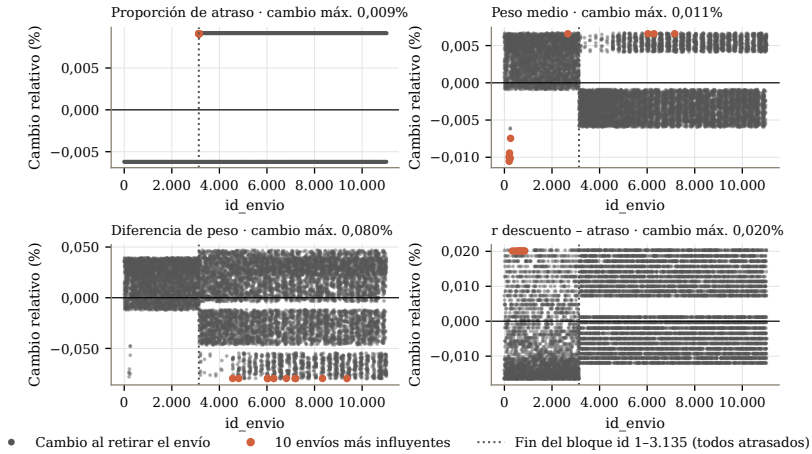


Figura 5: Cambio relativo de cuatro estimandos al retirar cada envío. La línea punteada marca el fin del bloque de `id_envio` 1–3.135.

Tabla 5: Resultados centrales de S1 en cada escenario (IC *bootstrap* 95 % entre corchetes).

Resultado	Completos	Winsor. 1/99	Excl. IQR ($n = 7.971$)	Desc. ≤ 10 ($n = 8.352$)
Diferencia de peso, T02 (g)	−896	−897	−450 ($p \leq 0{,}0001$)	−284 ($p \leq 0{,}0001$)
Diferencia de descuento, T03	13,12	13,12	0,86 ($p \leq 0{,}0001$)	−0,08 ($p = 0{,}186$)
r descuento – atraso	0,397	0,397	0,121	−0,014 [−0,036; 0,007]
r peso – atraso	−0,269	−0,270	−0,139	−0,088 [−0,109; −0,066]
ρ descuento – peso	−0,316	−0,316	−0,081	0,007 [−0,015; 0,028]
r costo – atraso	−0,074	−0,074	−0,010 [−0,033; 0,012]	0,003 [−0,018; 0,025]

Extremos y composición. La winsorización 1/99 de peso y costo modifica 425 envíos y no cambia ninguna conclusión: **los resultados no dependen de los valores extremos**. Los escenarios restringidos describen subpoblaciones, no correcciones, y muestran que **la composición sí importa** (tabla 5, figura 6). Al retirar el descuento > 10, la diferencia de descuento de T03 deja de ser significativa y r descuento–atraso pasa a incluir el cero: **la asociación del descuento con el atraso existe solo por ese segmento**. Lo mismo ocurre con la relación descuento–peso. El peso, en cambio, conserva signo, significancia e IC alejado del cero en todos los escenarios, aunque su magnitud cae a un tercio. El Anexo E agrega dos discrepancias materiales en las

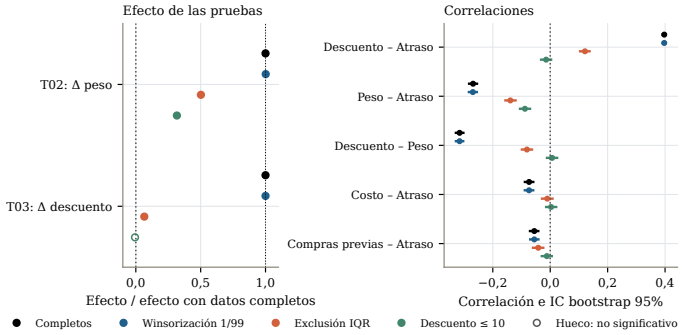


Figura 6: Efectos de T02 y T03 (relativos a los datos completos) y correlaciones con IC *bootstrap* por escenario. Hueco: no significativo.

otras pruebas de S1. E4 (costo por atraso) deja de ser significativa con la exclusión IQR y con descuento ≤ 10 (Holm 0,71 y 1,00). E2 (atraso con importancia alta) pierde significancia con Holm en ambos escenarios (0,086 y 0,143). La modalidad (T01) no muestra asociación en ningún escenario.

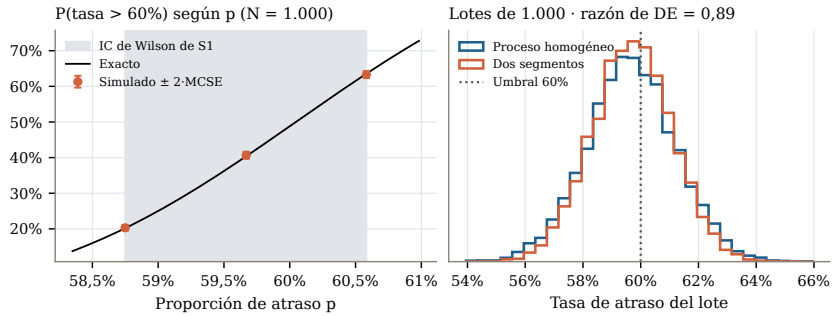


Figura 7: Izquierda: P(tasa $> 60\,\%$) en lotes de 1.000 según p dentro del IC de Wilson de S1. Derecha: proceso homogéneo frente a dos segmentos de descuento.

Supuestos del Monte Carlo. Con p en los extremos del IC de Wilson [58,75 %; 60,58 %] y uniformes comunes, P(tasa $> 60\,\%$) varía de 20,3 % a 63,3 %, mientras el percentil 99 se mueve menos de un punto (62,4 % a 64,2 %; figura 7). El percentil 99 es, por lo tanto, una alerta estable y el umbral fijo, no. Si cada lote conserva la composición de S1 (24 % con descuento > 10, todos atrasados; el resto con tasa 46,89 %), la DE baja un 11 % (razón 0,89) y el percentil 99 pasa de 63,3 % a 62,8 %. El modelo homogéneo es levemente conservador. Si la mezcla varía entre lotes, como sugiere el bloque de registros, la dispersión real sería mayor que la de ambos modelos.

6. Preparación para la Sumativa 3

Tabla 6: Resultados validados (síntesis de `outputs/resultados_validados.csv`; matriz completa en el Anexo F).

Resultado de S1	Estado	Evidencia de S2
Proporción de atraso, peso, costo y llamadas medios	Respaldados	IC *bootstrap*, BCa y *jackknife* coinciden con S1; sin influencia de extremos
Peso – atraso (T02, diferencia de peso, r_{pb})	Respaldado, magnitud sensible	Decisión y signo estables en todos los escenarios; efecto de −896 a −284 g
Descuento – atraso (T03, r_{pb}) y descuento – peso	Sensibles	Desaparecen sin el segmento > 10 (`id_envio` 1–3.134)
Costo y compras previas – atraso	Sensibles	Débiles; IC incluye 0 en escenarios restringidos
Modalidad – atraso (T01)	No concluyente	Sin asociación con ningún método ni escenario
Lotes de 1.000 envíos (Monte Carlo)	Sensible	Percentil 99 = 63,3 %; P(>60 %) depende de p (20 %–63 %)

Observaciones influyentes. Ningún envío individual debe eliminarse; lo influyente es el **bloque de registros 1–3.135** (diez envíos más influyentes por resultado en el Anexo E).

Recomendaciones metodológicas para S3.

1. **Verificar la procedencia del bloque 1–3.135** antes de modelar. Si proviene de otro origen, modelarlo aparte o con una variable indicadora.
2. **Modelar por segmento de descuento o con interacción.** En el segmento > 10 hay separación completa (100 % de atraso), que impide una regresión logística estándar; conviene penalizar o tratar ese segmento aparte.
3. **Conservar el peso** como predictor principal, con términos no lineales por su bimodalidad, y modelarlo junto con el descuento ($\rho = -0{,}32$).
4. **No basar decisiones en costo, compras previas ni modalidad.** No excluir envíos por la regla IQR ni winsorizar: no cambia las conclusiones y altera la población.
5. **Fijar alertas por tamaño de lote** con el percentil 99 simulado, revisado con el IC de p y por segmento.
6. **Mantener remuestreo y permutación como validación** y evaluar la dependencia por bodega o período (*bootstrap* por bloques) si se obtienen esas variables. La concordancia entre métodos no demuestra causalidad ni transportabilidad.

7. Bibliografía (APA 7)

Brown, L. D., Cai, T. T., & DasGupta, A. (2001). Interval estimation for a binomial proportion. *Statistical Science, 16*(2), 101–133. https://doi.org/10.1214/ss/1009213286

Efron, B. (1987). Better bootstrap confidence intervals. *Journal of the American Statistical Association, 82*(397), 171–185. https://doi.org/10.1080/01621459.1987.10478410

Efron, B., & Tibshirani, R. J. (1993). *An introduction to the bootstrap*. Chapman & Hall.

Gopalani, P. (2021). *E-Commerce Shipping Data* (versión 1) [Conjunto de datos]. Kaggle. https://www.kaggle.com/datasets/prachi13/customer-analytics

Holm, S. (1979). A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics, 6*(2), 65–70.

Phipson, B., & Smyth, G. K. (2010). Permutation p-values should never be zero: Calculating exact p-values when permutations are randomly drawn. *Statistical Applications in Genetics and Molecular Biology, 9*(1), Artículo 39. https://doi.org/10.2202/1544-6115.1585

Robert, C. P., & Casella, G. (2004). *Monte Carlo statistical methods* (2.ª ed.). Springer.

Universidad de Chile. (s. f.). *Random UChile: Faro de aleatoriedad* [Servicio web]. https://random.uchile.cl

Virtanen, P., Gommers, R., Oliphant, T. E., Haberland, M., Reddy, T., Cournapeau, D., … SciPy 1.0 Contributors. (2020). SciPy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods, 17*, 261–272. https://doi.org/10.1038/s41592-019-0686-2

Welch, B. L. (1947). The generalization of "Student's" problem when several different population variances are involved. *Biometrika, 34*(1–2), 28–35. https://doi.org/10.1093/biomet/34.1-2.28

Anexos

Desarrollo completo sobre los 194 resultados de S1. No forman parte del cuerpo de siete páginas.

A *Bootstrap* de todos los parámetros, descriptivas y efectos
B Permutación de las siete pruebas de S1
C Las 20 correlaciones y las 15 asociaciones de S1
D Simulación Monte Carlo ampliada
E Robustez: *jackknife*, influencia y escenarios
F Matriz de resultados validados para S3

Generados desde las tablas de `outputs/validacion_completa/` y `outputs/` con `docs/informe/generar_anexos.py`.

Anexo A. Bootstrap de todos los parámetros, descriptivas y efectos

La tabla A-1 contiene los 128 estimandos de S1 de las familias parámetros (4), efectos (13) y descriptivas (111), con $B = 10.000$ remuestras cada uno (flujo `bootstrap_parametros`). Para los estimandos globales se remuestrean filas completas; para diferencias y tasas por grupo, dentro de cada grupo. El IC clásico es el publicado en S1 (Wilson, t o Welch) y solo existe para los parámetros y algunos efectos. Las notas (a)–(c) registran los casos en que el BCa no se estima o en que el bootstrap no tiene cobertura poblacional. Fuente: `outputs/validacion_completa/tablas/bootstrap_intervalos.csv`.

Tabla A-1: Bootstrap de los 128 estimandos de S1 ($B = 10.000$, IC al 95 %).

ID	Estimando	Grupo	n	S1	IC clásico S1	IC percentil	IC BCa	Nota
PAR-001	Media, costo	global	10.999	210,20	[209,30; 211,10]	[209,29; 211,10]	[209,29; 211,10]	
PAR-002	Media, llamadas	global	10.999	4,0545	[4,0331; 4,0758]	[4,0327; 4,0756]	[4,0331; 4,0761]	
PAR-003	Media, peso	global	10.999	3.634,0	[3.603,5; 3.664,6]	[3.603,8; 3.664,3]	[3.603,0; 3.663,8]	
PAR-004	Proporción, atraso	1	10.999	0,5967	[0,5875; 0,6058]	[0,5876; 0,6060]	[0,5877; 0,6061]	
EFE-001	d_{av}, compras previas	atras. − punt.	6.563/4.436	−0,1133	—	[−0,1515; −0,0749]	[−0,1509; −0,0743]	
EFE-002	d_{av}, costo	atras. − punt.	6.563/4.436	−0,1505	—	[−0,1882; −0,1121]	[−0,1886; −0,1125]	
EFE-003	d_{av}, descuento	atras. − punt.	6.563/4.436	0,9600	—	[0,9361; 0,9847]	[0,9357; 0,9842]	
EFE-004	d_{av}, llamadas	atras. − punt.	6.563/4.436	−0,1367	—	[−0,1749; −0,0987]	[−0,1753; −0,0991]	
EFE-005	d_{av}, peso	atras. − punt.	6.563/4.436	−0,5689	—	[−0,6105; −0,5277]	[−0,6100; −0,5273]	
EFE-006	Dif. de medias, costo	atras. − punt.	6.563/4.436	−7,2095	[−9,0336; −5,3853]	[−8,9980; −5,3746]	[−9,0217; −5,3987]	
EFE-007	Dif. de medias, descuento	atras. − punt.	6.563/4.436	13,12	[12,65; 13,59]	[12,65; 13,60]	[12,65; 13,60]	
EFE-008	Dif. de medias, peso	atras. − punt.	6.563/4.436	−896,03	[−956,03; −836,03]	[−955,60; −836,68]	[−954,57; −835,92]	
EFE-009	Dif. de proporciones, descuento	Descuento > 10 - Descuento ≤ 10	2.647/8.352	0,5311	[0,5203; 0,5418]	[0,5205; 0,5417]	[0,5205; 0,5418]	
EFE-010	Dif. de proporciones, importancia	Importancia=alta - Importancia en {baja, media}	948/10.051	0,0581	[0,0257; 0,0893]	[0,0265; 0,0891]	[0,0265; 0,0891]	
EFE-011	Biserial de rangos, peso	atras. − punt.	6.563/4.436	−0,3130	—	[−0,3348; −0,2911]	[−0,3355; −0,2921]	
EFE-012	Riesgo relativo, descuento	Descuento > 10 / Descuento ≤ 10	2.647/8.352	2,1328	—	[2,0854; 2,1818]	[2,0854; 2,1824]	
EFE-013	Riesgo relativo, importancia	Importancia=alta / Importancia en {baja, media}	948/10.051	1,0982	—	[1,0445; 1,1514]	[1,0445; 1,1514]	
DES-001	Asimetría, compras previas	global	10.999	1,6819	—	[1,6189; 1,7413]	[1,6200; 1,7423]	
DES-002	Asimetría, costo	global	10.999	−0,1571	—	[−0,1868; −0,1270]	[−0,1869; −0,1270]	
DES-003	Asimetría, descuento	global	10.999	1,7989	—	[1,7425; 1,8556]	[1,7423; 1,8555]	
DES-004	Asimetría, llamadas	global	10.999	0,3919	—	[0,3592; 0,4249]	[0,3601; 0,4256]	
DES-005	Asimetría, peso	global	10.999	−0,2497	—	[−0,2812; −0,2194]	[−0,2809; −0,2192]	
DES-006	Curtosis (exceso), compras previas	global	10.999	4,0063	—	[3,7313; 4,2724]	[3,7392; 4,2790]	
DES-007	Curtosis (exceso), costo	global	10.999	−0,9722	—	[−1,0044; −0,9392]	[−1,0040; −0,9386]	
DES-008	Curtosis (exceso), descuento	global	10.999	2,0006	—	[1,7666; 2,2442]	[1,7677; 2,2446]	
DES-009	Curtosis (exceso), llamadas	global	10.999	−0,3090	—	[−0,3641; −0,2513]	[−0,3647; −0,2519]	
DES-010	Curtosis (exceso), peso	global	10.999	−1,4477	—	[−1,4731; −1,4198]	[−1,4733; −1,4201]	
DES-011	DE, compras previas	global	10.999	1,5229	—	[1,4881; 1,5577]	[1,4879; 1,5575]	
DES-012	DE, costo	atrasada	6.563	48,05	—	[47,48; 48,62]	[47,49; 48,63]	
DES-013	DE, costo	global	10.999	48,06	—	[47,60; 48,52]	[47,61; 48,53]	
DES-014	DE, costo	puntual	4.436	47,76	—	[47,01; 48,49]	[47,02; 48,50]	
DES-015	DE, descuento	atrasada	6.563	19,11	—	[18,81; 19,40]	[18,82; 19,40]	
DES-016	DE, descuento	global	10.999	16,21	—	[15,91; 16,51]	[15,91; 16,51]	
DES-017	DE, descuento	puntual	4.436	2,8777	—	[2,8396; 2,9144]	[2,8397; 2,9145]	
DES-018	DE, llamadas	global	10.999	1,1415	—	[1,1276; 1,1554]	[1,1280; 1,1558]	
DES-019	DE, peso	atrasada	6.563	1.576,1	—	[1.561,0; 1.590,8]	[1.561,2; 1.591,1]	
DES-020	DE, peso	global	10.999	1.635,4	—	[1.623,9; 1.646,6]	[1.624,2; 1.646,9]	
DES-021	DE, peso	puntual	4.436	1.574,0	—	[1.546,5; 1.600,3]	[1.547,0; 1.600,7]	
DES-022	IQR, compras previas	global	10.999	1,0000	—	[1,0000; 1,0000]	—	b
DES-023	IQR, costo	global	10.999	82,00	—	[80,00; 83,00]	[81,00; 84,00]	
DES-024	IQR, descuento	global	10.999	6,0000	—	[6,0000; 6,0000]	—	b
DES-025	IQR, llamadas	global	10.999	2,0000	—	[2,0000; 2,0000]	—	a
DES-026	IQR, peso	global	10.999	3.210,5	—	[3.176,0; 3.243,5]	[3.178,0; 3.245,0]	
DES-027	Máximo, compras previas	global	10.999	10,00	—	[10,00; 10,00]	—	a,c
DES-028	Máximo, costo	global	10.999	310,00	—	[310,00; 310,00]	—	a,c
DES-029	Máximo, descuento	global	10.999	65,00	—	[65,00; 65,00]	—	a,c
DES-030	Máximo, llamadas	global	10.999	7,0000	—	[7,0000; 7,0000]	—	a,c
DES-031	Máximo, peso	global	10.999	7.846,0	—	[7.588,0; 7.846,0]	[7.684,0; 7.846,0]	c
DES-032	Media, compras previas	atrasada	6.563	3,4981	—	[3,4618; 3,5350]	[3,4627; 3,5362]	
DES-033	Media, compras previas	global	10.999	3,5676	—	[3,5390; 3,5965]	[3,5390; 3,5966]	
DES-034	Media, compras previas	puntual	4.436	3,6704	—	[3,6249; 3,7155]	[3,6256; 3,7160]	
DES-035	Media, costo	atrasada	6.563	207,29	—	[206,15; 208,44]	[206,11; 208,42]	
DES-036	Media, costo	puntual	4.436	214,50	—	[213,11; 215,92]	[213,11; 215,92]	
DES-037	Media, descuento	atrasada	6.563	18,66	—	[18,21; 19,13]	[18,21; 19,13]	
DES-038	Media, descuento	global	10.999	13,37	—	[13,08; 13,68]	[13,08; 13,68]	
DES-039	Media, descuento	puntual	4.436	5,5460	—	[5,4615; 5,6298]	[5,4602; 5,6289]	

Continuación de la tabla A-1

ID	Estimando	Grupo	n	S1	IC clásico S1	IC percentil	IC BCa	Nota
DES-040	Media, llamadas	atrasada	6.563	3,9915	—	[3,9645; 4,0186]	[3,9645; 4,0186]	
DES-041	Media, llamadas	puntual	4.436	4,1477	—	[4,1132; 4,1819]	[4,1134; 4,1822]	
DES-042	Media, peso	atrasada	6.563	3.272,6	—	[3.234,4; 3.311,0]	[3.234,8; 3.311,4]	
DES-043	Media, peso	puntual	4.436	4.168,7	—	[4.122,5; 4.215,3]	[4.121,8; 4.214,7]	
DES-044	Mediana, compras previas	atrasada	6.563	3,0000	—	[3,0000; 3,0000]	—	a
DES-045	Mediana, compras previas	global	10.999	3,0000	—	[3,0000; 3,0000]	—	a
DES-046	Mediana, compras previas	puntual	4.436	3,0000	—	[3,0000; 3,0000]	—	a
DES-047	Mediana, costo	atrasada	6.563	209,00	—	[207,00; 211,00]	—	b
DES-048	Mediana, costo	global	10.999	214,00	—	[212,00; 216,00]	—	b
DES-049	Mediana, costo	puntual	4.436	222,00	—	[219,00; 223,00]	—	b
DES-050	Mediana, descuento	atrasada	6.563	9,0000	—	[9,0000; 9,0000]	—	b
DES-051	Mediana, descuento	global	10.999	7,0000	—	[7,0000; 7,0000]	—	a
DES-052	Mediana, descuento	puntual	4.436	6,0000	—	[5,0000; 6,0000]	—	b
DES-053	Mediana, llamadas	atrasada	6.563	4,0000	—	[4,0000; 4,0000]	—	a
DES-054	Mediana, llamadas	global	10.999	4,0000	—	[4,0000; 4,0000]	—	a
DES-055	Mediana, llamadas	puntual	4.436	4,0000	—	[4,0000; 4,0000]	—	a
DES-056	Mediana, peso	atrasada	6.563	3.231,0	—	[3.128,0; 3.332,0]	—	b
DES-057	Mediana, peso	global	10.999	4.149,0	—	[4.120,0; 4.183,0]	—	b
DES-058	Mediana, peso	puntual	4.436	4.674,0	—	[4.638,0; 4.715,0]	[4.638,0; 4.714,5]	
DES-059	Mínimo, compras previas	global	10.999	2,0000	—	[2,0000; 2,0000]	—	a,c
DES-060	Mínimo, costo	global	10.999	96,00	—	[96,00; 96,00]	—	b,c
DES-061	Mínimo, descuento	global	10.999	1,0000	—	[1,0000; 1,0000]	—	a,c
DES-062	Mínimo, llamadas	global	10.999	2,0000	—	[2,0000; 2,0000]	—	a,c
DES-063	Mínimo, peso	global	10.999	1.001,0	—	[1.001,0; 1.002,0]	—	b,c
DES-064	Extremos IQR (%), costo	global	10.999	0	—	[0; 0]	—	a
DES-065	Extremos IQR (%), llamadas	global	10.999	0	—	[0; 0]	—	a
DES-066	Extremos IQR (%), peso	global	10.999	0	—	[0; 0]	—	a
DES-067	% suma top 1%, costo	global	10.999	1,4485	—	[1,4418; 1,4549]	[1,4421; 1,4552]	
DES-068	% suma top 1%, llamadas	global	10.999	1,7110	—	[1,7021; 1,7202]	[1,7019; 1,7200]	
DES-069	% suma top 1%, peso	global	10.999	1,6538	—	[1,6332; 1,6770]	[1,6350; 1,6800]	
DES-070	Proporción, bodega	A	10.999	0,1667	—	[0,1598; 0,1737]	[0,1597; 0,1737]	
DES-071	Proporción, bodega	B	10.999	0,1667	—	[0,1598; 0,1736]	[0,1598; 0,1737]	
DES-072	Proporción, bodega	C	10.999	0,1667	—	[0,1597; 0,1738]	[0,1597; 0,1736]	
DES-073	Proporción, bodega	D	10.999	0,1667	—	[0,1597; 0,1737]	[0,1597; 0,1739]	
DES-074	Proporción, bodega	F	10.999	0,3333	—	[0,3242; 0,3421]	[0,3245; 0,3424]	
DES-075	Proporción, calificación	1	10.999	0,2032	—	[0,1957; 0,2108]	[0,1957; 0,2108]	
DES-076	Proporción, calificación	2	10.999	0,1968	—	[0,1895; 0,2043]	[0,1895; 0,2043]	
DES-077	Proporción, calificación	3	10.999	0,2036	—	[0,1961; 0,2111]	[0,1961; 0,2111]	
DES-078	Proporción, calificación	4	10.999	0,1990	—	[0,1916; 0,2065]	[0,1916; 0,2065]	
DES-079	Proporción, calificación	5	10.999	0,1974	—	[0,1899; 0,2047]	[0,1901; 0,2049]	
DES-080	Proporción, atraso	0	10.999	0,4033	—	[0,3940; 0,4124]	[0,3939; 0,4123]	
DES-081	Proporción, género	F	10.999	0,5041	—	[0,4947; 0,5135]	[0,4949; 0,5138]	
DES-082	Proporción, género	M	10.999	0,4959	—	[0,4865; 0,5053]	[0,4862; 0,5051]	
DES-083	Proporción, importancia	high	10.999	0,0862	—	[0,0809; 0,0915]	[0,0809; 0,0915]	
DES-084	Proporción, importancia	low	10.999	0,4816	—	[0,4720; 0,4908]	[0,4723; 0,4910]	
DES-085	Proporción, importancia	medium	10.999	0,4322	—	[0,4231; 0,4416]	[0,4229; 0,4415]	
DES-086	Proporción, modalidad	Flight	10.999	0,1616	—	[0,1547; 0,1684]	[0,1547; 0,1685]	
DES-087	Proporción, modalidad	Road	10.999	0,1600	—	[0,1531; 0,1669]	[0,1531; 0,1670]	
DES-088	Proporción, modalidad	Ship	10.999	0,6784	—	[0,6695; 0,6872]	[0,6695; 0,6871]	
DES-089	Q1, compras previas	global	10.999	3,0000	—	[3,0000; 3,0000]	—	b
DES-090	Q1, costo	global	10.999	169,00	—	[168,00; 171,00]	[167,00; 170,00]	
DES-091	Q1, descuento	global	10.999	4,0000	—	[4,0000; 4,0000]	—	a
DES-092	Q1, llamadas	global	10.999	3,0000	—	[3,0000; 3,0000]	—	a
DES-093	Q1, peso	global	10.999	1.839,5	—	[1.817,0; 1.866,0]	[1.817,0; 1.866,0]	
DES-094	Q3, compras previas	global	10.999	4,0000	—	[4,0000; 4,0000]	—	a
DES-095	Q3, costo	global	10.999	251,00	—	[250,00; 252,00]	—	b
DES-096	Q3, descuento	global	10.999	10,00	—	[10,00; 10,00]	—	b
DES-097	Q3, llamadas	global	10.999	5,0000	—	[5,0000; 5,0000]	—	a
DES-098	Q3, peso	global	10.999	5.050,0	—	[5.017,0; 5.082,0]	[5.017,0; 5.081,5]	
DES-099	Tasa de atraso, bodega	Bodega=A	1.833	0,5865	—	[0,5641; 0,6083]	[0,5641; 0,6083]	
DES-100	Tasa de atraso, bodega	Bodega=B	1.833	0,6023	—	[0,5799; 0,6247]	[0,5794; 0,6241]	
DES-101	Tasa de atraso, calificación	Calificación=1	2.235	0,5875	—	[0,5669; 0,6081]	[0,5673; 0,6085]	
DES-102	Tasa de atraso, calificación	Calificación=5	2.171	0,6066	—	[0,5854; 0,6274]	[0,5854; 0,6274]	
DES-103	Tasa de atraso, descuento	Descuento ≤ 10	8.352	0,4689	[0,4582; 0,4796]	[0,4583; 0,4795]	[0,4582; 0,4795]	
DES-104	Tasa de atraso, descuento	Descuento > 10	2.647	1,0000	[0,9986; 1,0000]	[1,0000; 1,0000]	—	a
DES-105	Tasa de atraso, género	Género=Fem.	5.545	0,5944	—	[0,5816; 0,6076]	[0,5814; 0,6074]	
DES-106	Tasa de atraso, género	Género=Masc.	5.454	0,5990	—	[0,5860; 0,6120]	[0,5860; 0,6118]	

Continuación de la tabla A-1

ID	Estimando	Grupo	n	S1	IC clásico S1	IC percentil	IC BCa	Nota
DES-107	Tasa de atraso, importancia	Importancia en {baja, media}	10.051	0,5917	—	[0,5821; 0,6014]	[0,5821; 0,6014]	
DES-108	Tasa de atraso, importancia	Importancia=alta	948	0,6498	—	[0,6192; 0,6804]	[0,6192; 0,6804]	
DES-109	Tasa de atraso, importancia	Importancia=media	4.754	0,5905	—	[0,5766; 0,6045]	[0,5761; 0,6041]	
DES-110	Tasa de atraso, modalidad	Modalidad=Avión	1.777	0,6016	—	[0,5791; 0,6241]	[0,5779; 0,6235]	
DES-111	Tasa de atraso, modalidad	Modalidad=Carretera	1.760	0,5881	—	[0,5648; 0,6114]	[0,5648; 0,6114]	

(a) Réplicas constantes: distribución degenerada, BCa no estimable (por ejemplo, la tasa de atraso con descuento > 10, siempre 1). (b) *Jackknife* sin variación: aceleración no estimable. (c) Extremo muestral: solo diagnóstico descriptivo, sin cobertura poblacional. Montos en USD, pesos en gramos, proporciones entre 0 y 1.

Las figuras A-1–A-11 muestran la distribución *bootstrap* de cada estimando con sus intervalos (atlas completo).

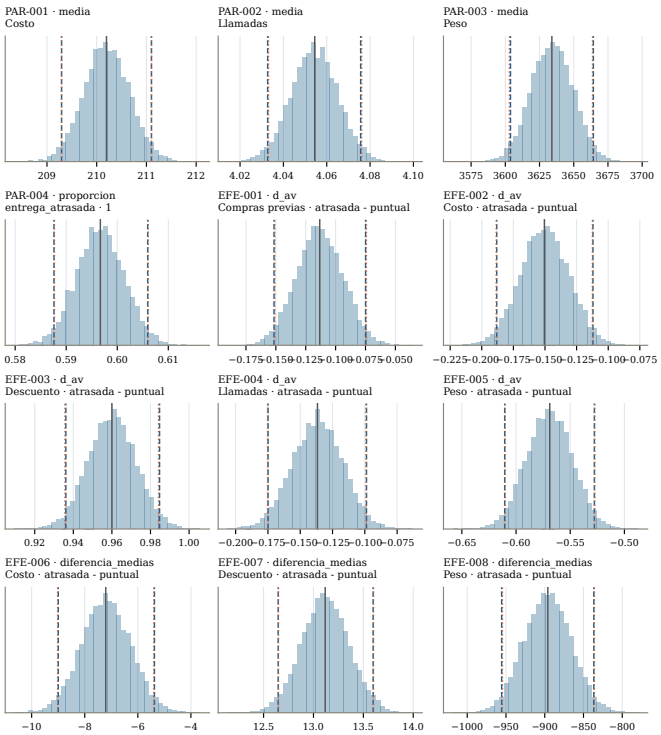


Figura A-1: Atlas de distribuciones *bootstrap*, parte 1 de 11.

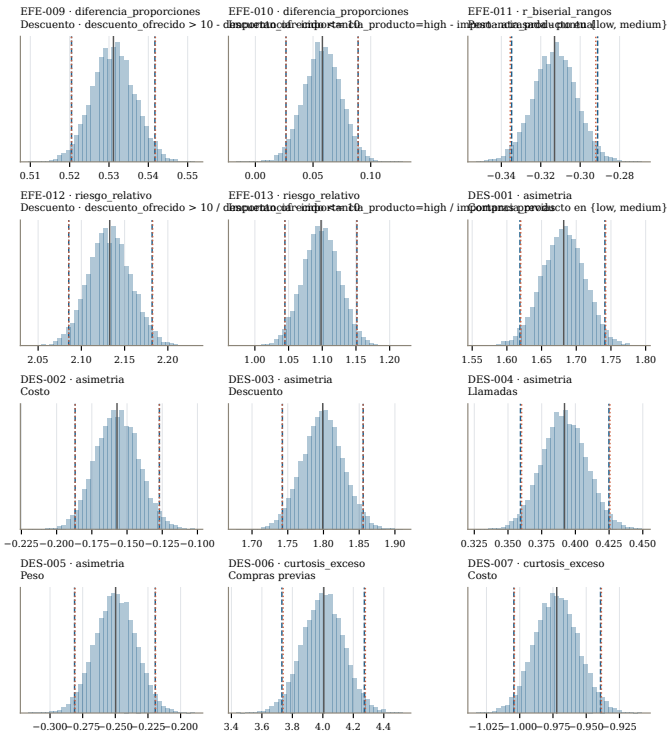


Figura A-2: Atlas de distribuciones *bootstrap*, parte 2 de 11.

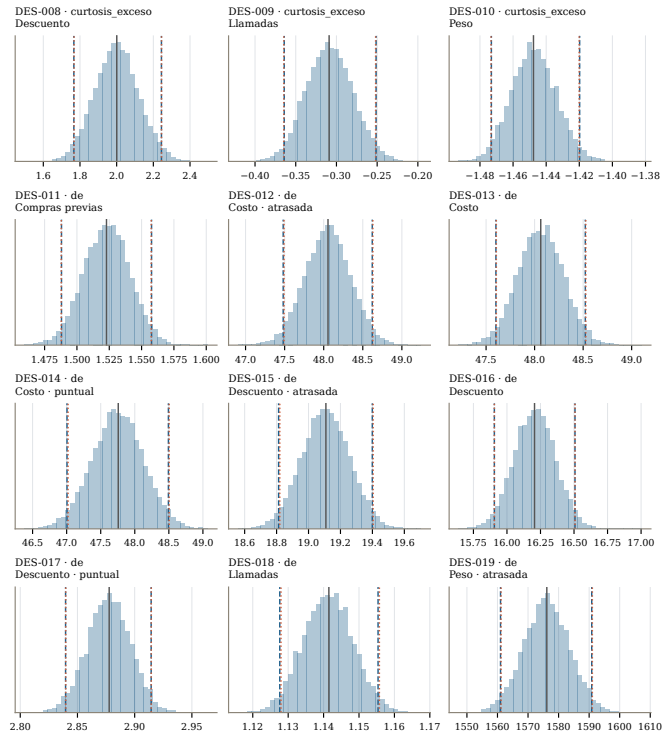


Figura A-3: Atlas de distribuciones *bootstrap*, parte 3 de 11.

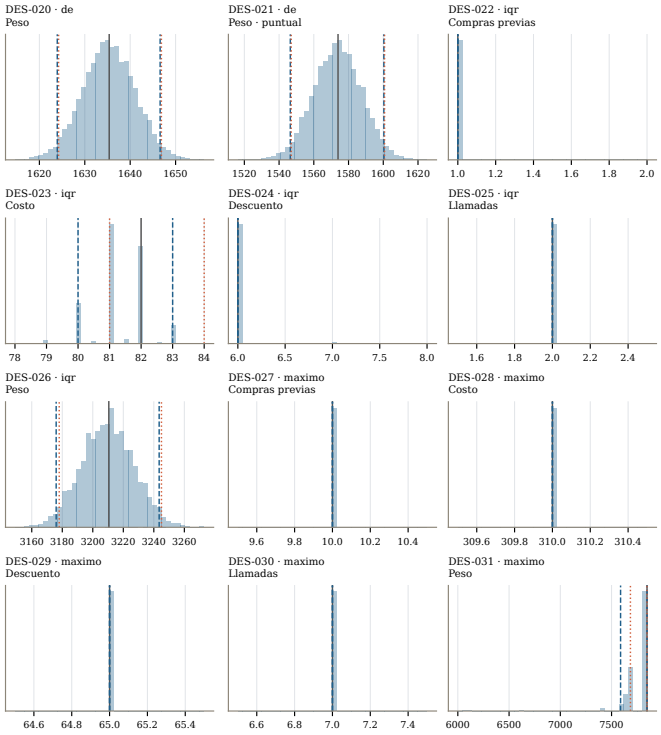


Figura A-4: Atlas de distribuciones *bootstrap*, parte 4 de 11.

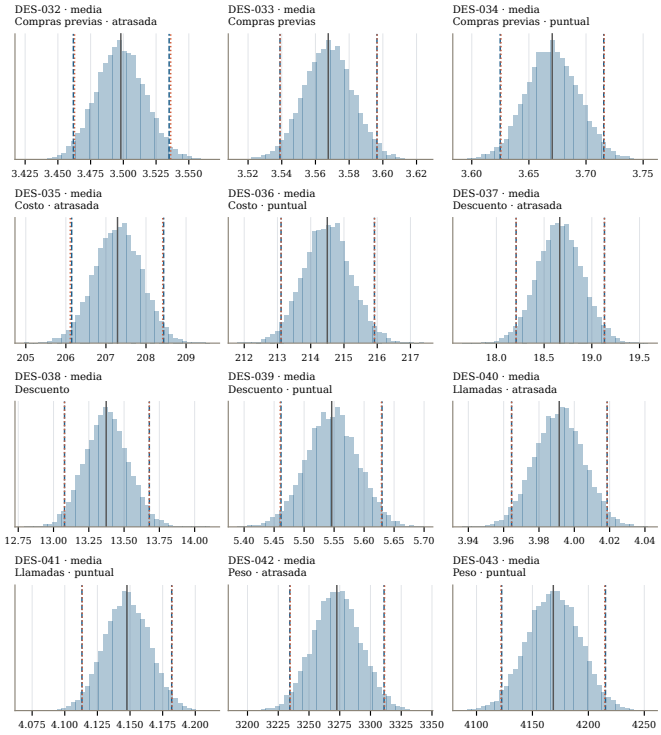


Figura A-5: Atlas de distribuciones *bootstrap*, parte 5 de 11.

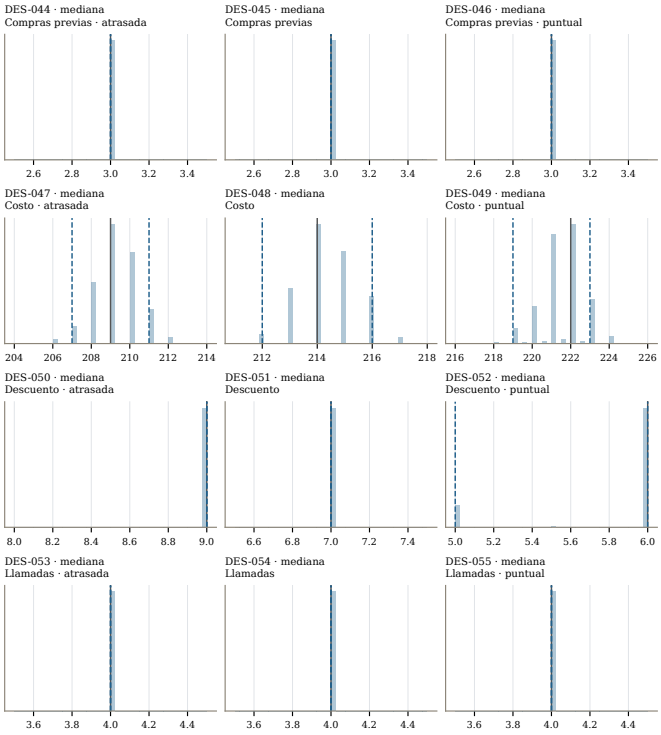


Figura A-6: Atlas de distribuciones *bootstrap*, parte 6 de 11.

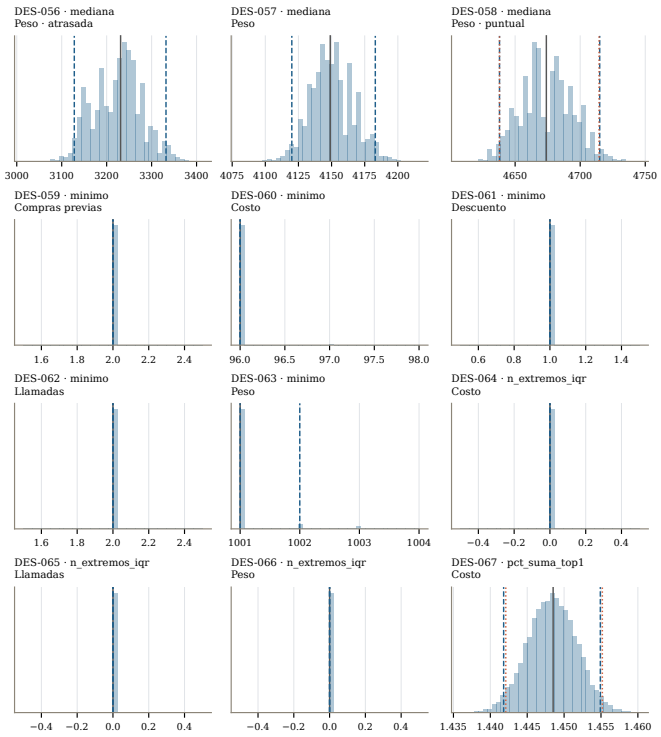


Figura A-7: Atlas de distribuciones *bootstrap*, parte 7 de 11.

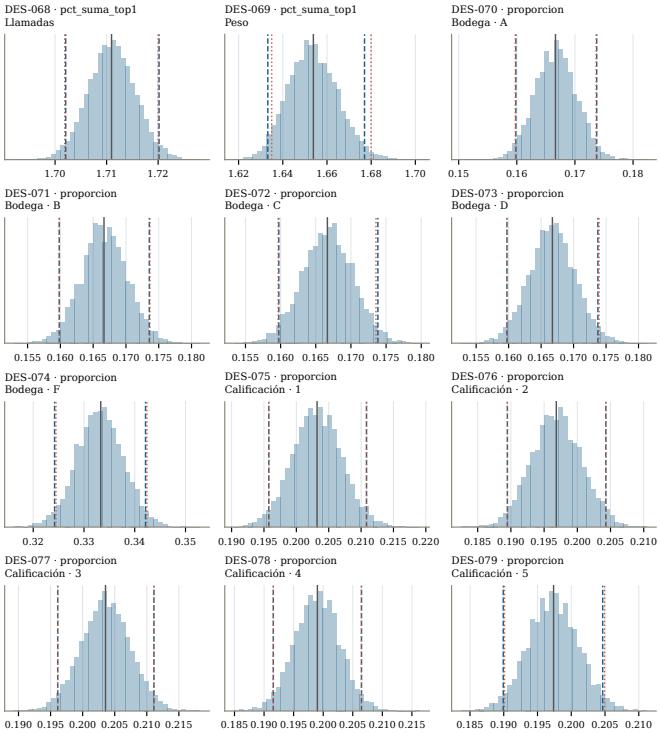


Figura A-8: Atlas de distribuciones *bootstrap*, parte 8 de 11.

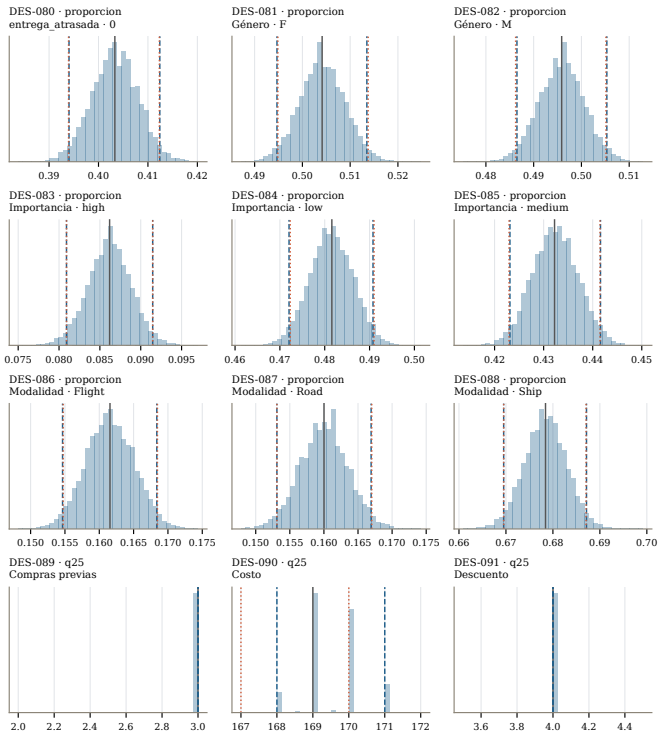


Figura A-9: Atlas de distribuciones *bootstrap*, parte 9 de 11.

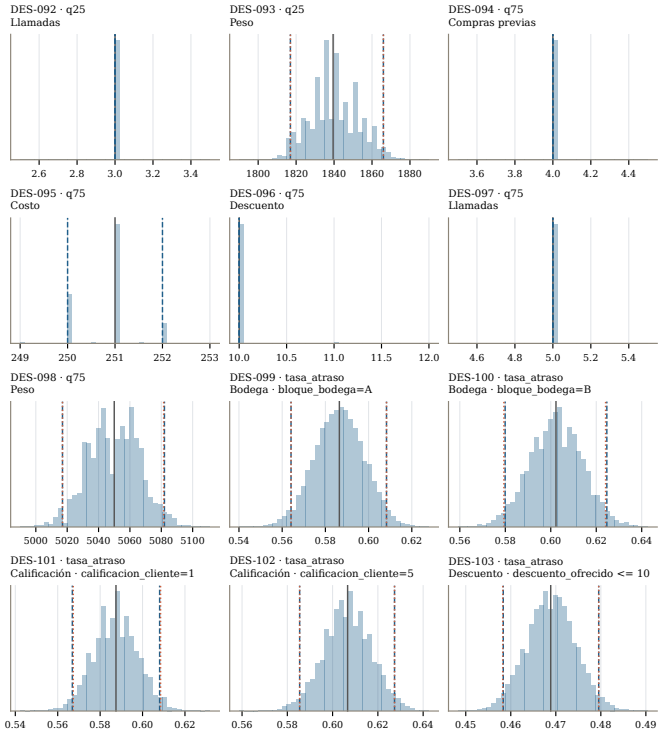


Figura A-10: Atlas de distribuciones *bootstrap*, parte 10 de 11.

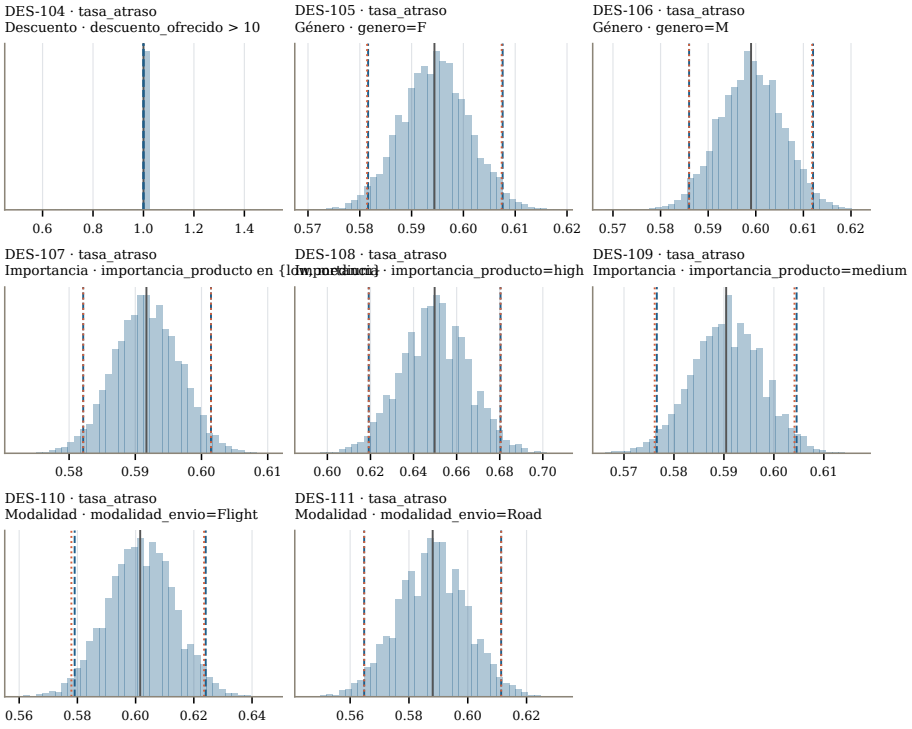


Figura A-11: Atlas de distribuciones *bootstrap*, parte 11 de 11.

Anexo B. Permutación de las siete pruebas de S1

Cada prueba conserva la hipótesis, los grupos y el estadístico de S1, recalculado en cada una de las $B = 10.000$ permutaciones (flujo `permutaciones`). Se usa $p_{perm} = (1 + \text{excedencias})/(B + 1)$, con resolución 1/10.001; cola superior para χ^2, bilateral para t y z, y distancia al centro $n_1 n_0/2$ para U. Holm se aplica a la familia de los siete p de permutación y se compara con la familia Holm de S1. Fuente: `permutaciones_todas.csv`.

Tabla B-1: Siete pruebas de S1: valor p de permutación frente al paramétrico, crudo y con Holm.

ID	Variable	Estad.	Observado	Efecto	Exced.	p_{perm}	Holm perm.	p S1	Holm S1	Conc.
T01	Modalidad	χ^2	0,7434	0,0082	6.911	0,6911	0,6911	0,6895	0,6895	Sí
T02	Peso	t Welch	−29,27	−896,03	0	$1{,}00 \cdot 10^{-4}$	$7{,}00 \cdot 10^{-4}$	$1{,}93 \cdot 10^{-180}$	$9{,}65 \cdot 10^{-180}$	Sí
T03	Descuento	t Welch	54,70	13,12	0	$1{,}00 \cdot 10^{-4}$	$7{,}00 \cdot 10^{-4}$	0[s]	0[s]	Sí
E1	Peso (rangos)	U	10.000.332,5	−0,3130	0	$1{,}00 \cdot 10^{-4}$	$7{,}00 \cdot 10^{-4}$	$3{,}40 \cdot 10^{-171}$	$1{,}36 \cdot 10^{-170}$	Sí
E2	Importancia alta	z	3,4863	0,0581	7	$8{,}00 \cdot 10^{-4}$	0,0016	$4{,}90 \cdot 10^{-4}$	$9{,}80 \cdot 10^{-4}$	Sí
E3	Descuento > 10	z	48,54	0,5311	0	$1{,}00 \cdot 10^{-4}$	$7{,}00 \cdot 10^{-4}$	0[s]	0[s]	Sí
E4	Costo	t Welch	−7,7471	−7,2095	0	$1{,}00 \cdot 10^{-4}$	$7{,}00 \cdot 10^{-4}$	$1{,}04 \cdot 10^{-14}$	$3{,}11 \cdot 10^{-14}$	Sí

Efecto: diferencia atrasada − puntual (T02, T03, E4), V de Cramér (T01), biserial de rangos (E1) y diferencia de proporciones (E2, E3). Conc.: la decisión al 5 % coincide con S1 en la familia cruda y en la ajustada por Holm. E2: importancia alta frente al resto; E3: descuento > 10 frente a ≤ 10. [s] Subdesbordamiento numérico en S1, no una probabilidad nula.

Las distribuciones nulas de T01, T02 y T03 se muestran en la figura 2 del cuerpo; las de E1 a E4, en las figuras B-1–B-4.

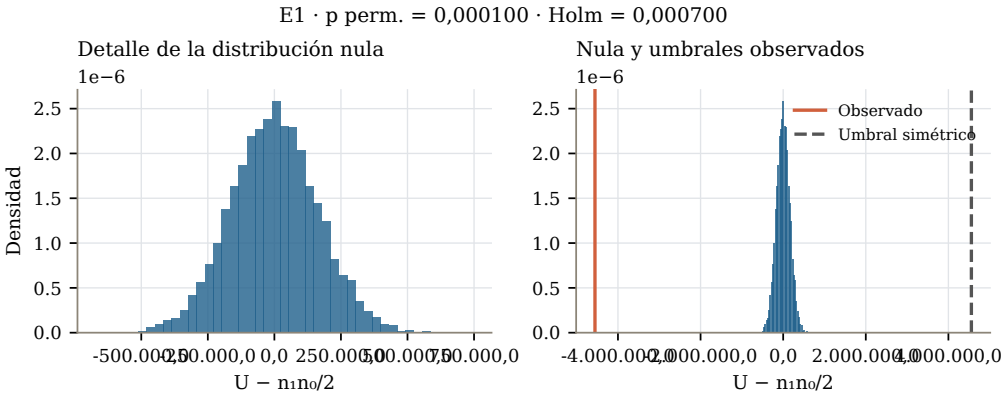


Figura B-1: Distribución nula por permutación: E1, U de Mann–Whitney del peso.

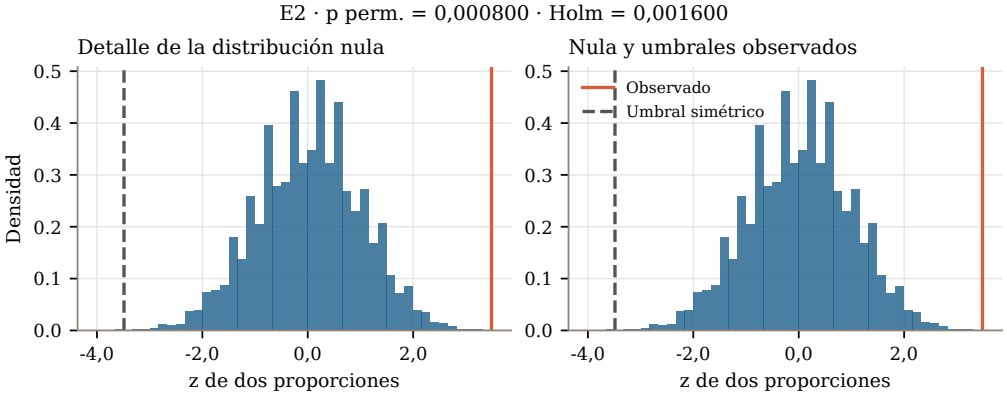


Figura B-2: Distribución nula por permutación: E2, z de dos proporciones (importancia alta / resto).

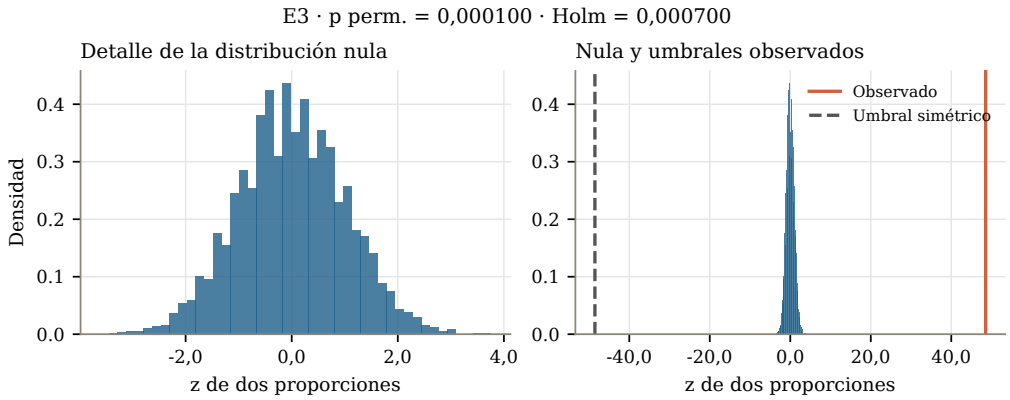


Figura B-3: Distribución nula por permutación: E3, z de dos proporciones (descuento > 10 / ≤ 10).

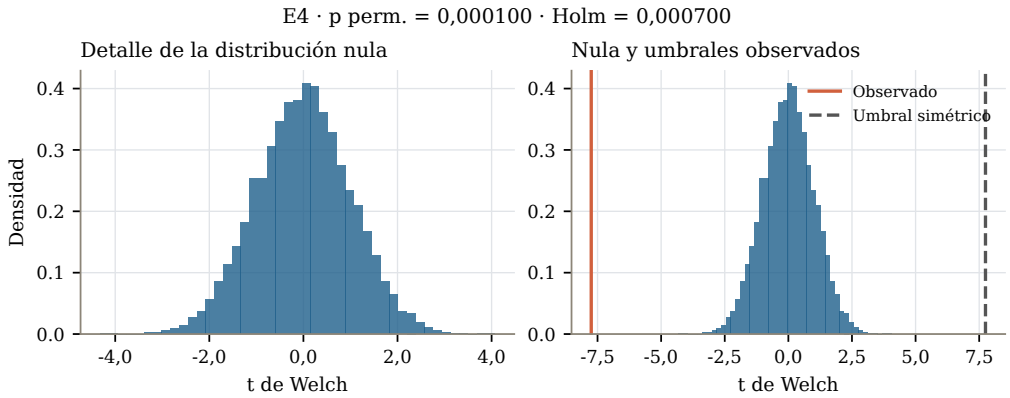


Figura B-4: Distribución nula por permutación: E4, t de Welch del costo.

Anexo C. Las 20 correlaciones y las 15 asociaciones de S1

Bootstrap de filas emparejadas con $B = 10.000$ (flujo `bootstrap_coeficientes`) e IC percentil al 95 %; en Spearman, los rangos se recalculan en cada réplica. Las mismas remuestras sirven para los 35 coeficientes. Para la V de Cramér, acotada en $[0, 1]$, el IC describe magnitud y precisión: un IC positivo no prueba dependencia, porque el estimador está sesgado hacia arriba cerca de cero. Fuentes: `correlaciones_bootstrap.csv` y `asociaciones_bootstrap.csv`.

Tabla C-1: Las 20 correlaciones de S1 con IC *bootstrap* percentil.

ID	Coef.	Par	S1	Sesgo	EE	IC 95 %	Ancho	Incluye 0
COR-011	r_{pb}	Compras previas – Atraso	−0,0555	$-2{,}13 \cdot 10^{-4}$	0,0096	[−0,075; −0,037]	0,037	No
COR-012	r_{pb}	Costo – Atraso	−0,0736	$-3{,}68 \cdot 10^{-5}$	0,0095	[−0,092; −0,055]	0,038	No
COR-013	r_{pb}	Descuento – Atraso	0,3971	$1{,}78 \cdot 10^{-5}$	0,0047	[0,388; 0,407]	0,019	No
COR-014	r_{pb}	Llamadas – Atraso	−0,0671	$-7{,}24 \cdot 10^{-5}$	0,0096	[−0,086; −0,048]	0,038	No
COR-015	r_{pb}	Peso – Atraso	−0,2688	$-4{,}55 \cdot 10^{-5}$	0,0092	[−0,287; −0,251]	0,036	No
COR-016	ρ	Compras previas – Costo	0,1942	$6{,}22 \cdot 10^{-5}$	0,0091	[0,176; 0,212]	0,036	No
COR-017	ρ	Compras previas – Descuento	−0,0939	$-5{,}59 \cdot 10^{-5}$	0,0095	[−0,112; −0,075]	0,037	No
COR-018	ρ	Compras previas – Atraso	−0,0746	$-1{,}74 \cdot 10^{-4}$	0,0096	[−0,094; −0,056]	0,037	No
COR-019	ρ	Compras previas – Llamadas	0,2730	$-5{,}26 \cdot 10^{-5}$	0,0086	[0,256; 0,290]	0,034	No
COR-020	ρ	Compras previas – Peso	−0,2347	$9{,}01 \cdot 10^{-5}$	0,0092	[−0,253; −0,216]	0,036	No
COR-021	ρ	Costo – Descuento	−0,1158	$-5{,}81 \cdot 10^{-5}$	0,0093	[−0,134; −0,098]	0,037	No
COR-022	ρ	Costo – Atraso	−0,0719	$-3{,}25 \cdot 10^{-5}$	0,0095	[−0,090; −0,053]	0,037	No
COR-023	ρ	Costo – Llamadas	0,2937	$7{,}35 \cdot 10^{-5}$	0,0095	[0,275; 0,312]	0,037	No
COR-024	ρ	Costo – Peso	−0,1320	$3{,}58 \cdot 10^{-5}$	0,0102	[−0,152; −0,112]	0,040	No
COR-025	ρ	Descuento – Atraso	0,3351	$-8{,}14 \cdot 10^{-5}$	0,0083	[0,319; 0,351]	0,033	No
COR-026	ρ	Descuento – Llamadas	−0,1042	$8{,}66 \cdot 10^{-5}$	0,0095	[−0,123; −0,085]	0,037	No
COR-027	ρ	Descuento – Peso	−0,3157	$9{,}76 \cdot 10^{-5}$	0,0087	[−0,333; −0,298]	0,034	No
COR-028	ρ	Llamadas – Atraso	−0,0643	$-6{,}97 \cdot 10^{-5}$	0,0096	[−0,083; −0,046]	0,037	No
COR-029	ρ	Llamadas – Peso	−0,2329	$2{,}96 \cdot 10^{-5}$	0,0095	[−0,252; −0,214]	0,037	No
COR-030	ρ	Peso – Atraso	−0,2660	$-1{,}80 \cdot 10^{-5}$	0,0093	[−0,284; −0,248]	0,036	No

Tabla C-2: Las 15 asociaciones V de Cramér de S1 con IC *bootstrap* percentil.

ID	Par	V S1	Media boot.	Sesgo	EE	IC 95 %	Ancho
ASO-001	Bodega – Calificación	0,0151	0,0240	0,0089	0,0039	[0,017; 0,032]	0,015
ASO-002	Bodega – Atraso	0,0100	0,0202	0,0103	0,0072	[0,008; 0,036]	0,028
ASO-003	Bodega – Género	0,0087	0,0197	0,0111	0,0070	[0,008; 0,034]	0,027
ASO-004	Bodega – Importancia	0,0191	0,0265	0,0074	0,0058	[0,016; 0,038]	0,023
ASO-005	Bodega – Modalidad	0,0011	0,0186	0,0175	0,0047	[0,010; 0,028]	0,018
ASO-006	Calificación – Atraso	0,0171	0,0243	0,0072	0,0080	[0,009; 0,041]	0,031
ASO-007	Calificación – Género	0,0164	0,0239	0,0075	0,0080	[0,009; 0,041]	0,031
ASO-008	Calificación – Importancia	0,0181	0,0256	0,0075	0,0057	[0,015; 0,037]	0,022
ASO-009	Calificación – Modalidad	0,0170	0,0250	0,0079	0,0056	[0,015; 0,036]	0,022
ASO-010	Género – Atraso	0,0047	0,0086	0,0039	0,0064	[0,000; 0,024]	0,023
ASO-011	Género – Importancia	0,0100	0,0151	0,0051	0,0075	[0,003; 0,031]	0,029
ASO-012	Género – Modalidad	0,0182	0,0210	0,0028	0,0087	[0,005; 0,039]	0,034
ASO-013	Importancia – Atraso	0,0333	0,0348	0,0015	0,0092	[0,017; 0,053]	0,036
ASO-014	Importancia – Modalidad	0,0100	0,0158	0,0058	0,0055	[0,006; 0,028]	0,022
ASO-015	Modalidad – Atraso	0,0082	0,0140	0,0058	0,0071	[0,003; 0,029]	0,027

El sesgo positivo en las V cercanas a cero es esperable: la V remuestreada nunca es negativa. Las asociaciones con el atraso (T01 incluida) se validan una vez y se referencian desde el Anexo B.

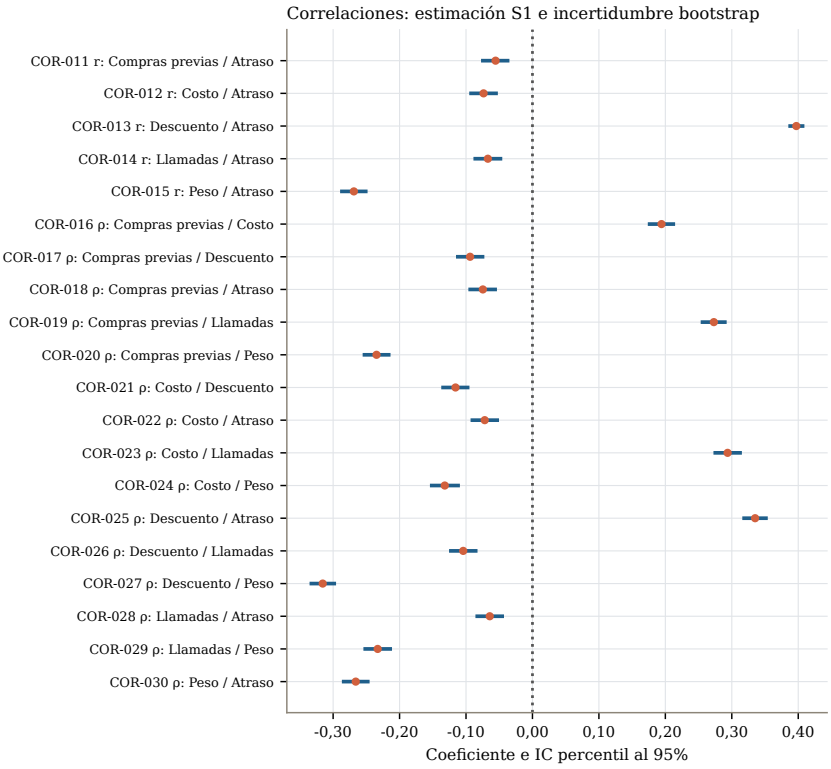


Figura C-1: IC *bootstrap* de las 20 correlaciones de S1.

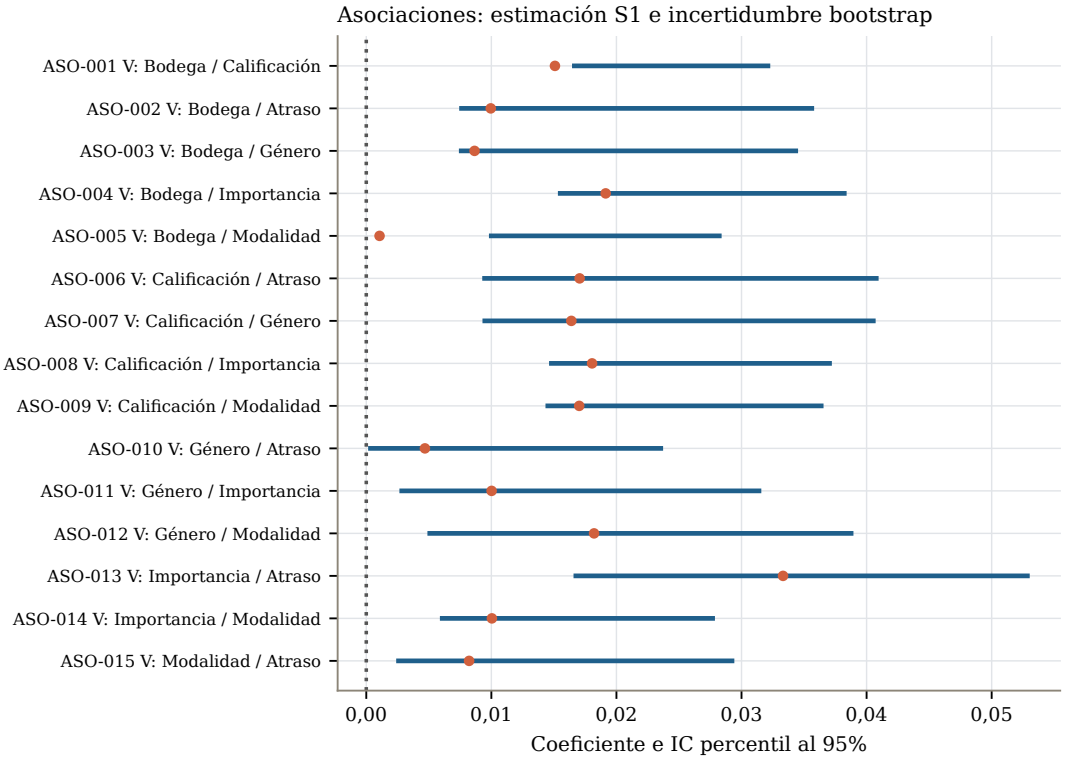


Figura C-2: IC *bootstrap* de las 15 asociaciones V de Cramér.

Anexo D. Simulación Monte Carlo ampliada

Las tablas D-1 a D-4 provienen del notebook de validación completa, cuyo flujo aleatorio se consume en otro orden que en el de entrega; por eso algunas cifras difieren en el último decimal respecto del cuerpo. Todas usan $p = 6.563/10.999$ o valores del IC de Wilson de S1 y $B = 10.000$ lotes.

Tabla D-1: Lotes binomiales por tamaño: estadísticos simulados frente a los exactos.

N	Media	DE	DE exacta	Rango 95 %	P99	P99 exacto	P(>0,6)	Exacta	MCSE med.	MCSE prob.	Tol.
100	0,5970	0,0491	0,0491	[0,500; 0,690]	0,710	0,710	0,4360	0,4353	0,00049	0,0050	Sí
500	0,5968	0,0218	0,0219	[0,554; 0,640]	0,648	0,648	0,4207	0,4233	0,00022	0,0049	Sí
1.000	0,5966	0,0155	0,0155	[0,566; 0,627]	0,633	0,633	0,3980	0,4038	0,00015	0,0049	Sí
5.000	0,5967	0,0069	0,0069	[0,583; 0,611]	0,613	0,613	0,3106	0,3118	0,00007	0,0046	Sí

Tolerancias fijadas antes de ejecutar: MCSE de la media $\leq 0{,}001$ y de la probabilidad $\leq 0{,}005$.

Tabla D-2: Convergencia de la media y de P(tasa $> 60\,\%$) según el número de lotes simulados.

N	B parcial	Media	MCSE media	P(>0,6)	MCSE prob.	Dif. media	Dif. prob.
100	100	0,5980	0,00508	0,4400	0,0496	0,00131	0,0047
100	500	0,5950	0,00226	0,4140	0,0220	−0,00171	−0,0213
100	1.000	0,5966	0,00161	0,4340	0,0157	−0,00011	−0,0013
100	5.000	0,5969	0,00069	0,4312	0,0070	0,00019	−0,0041
100	10.000	0,5970	0,00049	0,4360	0,0050	0,00033	0,0007
500	100	0,5983	0,00237	0,4300	0,0495	0,00165	0,0067
500	500	0,5961	0,00101	0,4100	0,0220	−0,00064	−0,0133
500	1.000	0,5964	0,00070	0,4240	0,0156	−0,00029	0,0007
500	5.000	0,5968	0,00031	0,4220	0,0070	0,00011	−0,0013
500	10.000	0,5968	0,00022	0,4207	0,0049	0,00008	−0,0026
1.000	100	0,5958	0,00167	0,4200	0,0494	−0,00090	0,0162
1.000	500	0,5957	0,00072	0,3920	0,0218	−0,00102	−0,0118
1.000	1.000	0,5961	0,00050	0,4020	0,0155	−0,00061	−0,0018
1.000	5.000	0,5965	0,00022	0,3930	0,0069	−0,00019	−0,0108
1.000	10.000	0,5966	0,00015	0,3980	0,0049	−0,00005	−0,0058
5.000	100	0,5981	0,00066	0,4000	0,0490	0,00140	0,0882
5.000	500	0,5968	0,00030	0,3200	0,0209	0,00014	0,0082
5.000	1.000	0,5969	0,00022	0,3330	0,0149	0,00021	0,0212
5.000	5.000	0,5967	0,00010	0,3098	0,0065	0,00003	−0,0020
5.000	10.000	0,5967	0,00007	0,3106	0,0046	−0,00000	−0,0012

Dif.: valor simulado menos valor binomial exacto.

Tabla D-3: Modelo de dos segmentos (descuento > 10 con tasa 1; resto con tasa 3.916/8.352) frente al modelo homogéneo.

N	N_{alto}	Media	DE	DE homog.	Razón DE	P99	P(>0,6)	Exacta	Homog.
100	24	0,5963	0,0436	0,0491	0,888	0,700	0,4226	0,4203	0,4360
500	120	0,5967	0,0197	0,0218	0,903	0,644	0,4154	0,4050	0,4207
1.000	241	0,5967	0,0138	0,0155	0,890	0,629	0,3925	0,3957	0,3980
5.000	1.203	0,5966	0,0061	0,0069	0,885	0,611	0,2838	0,2879	0,3106

N_{alto} = redondeo($N \cdot 2.647/10.999$). La tasa 1 del segmento alto es una frontera muestral, no una certeza poblacional.

Tabla D-4: Sensibilidad del Monte Carlo a las entradas con IC en S1 (extremos y centro del IC).

Entrada	Escenario	Valor	N	Media	P99	P(>0,6)	Exacta	MCSE prob.
proporcion_atraso	Wilson inferior	0,5875	1.000	0,5875	0,624	0,2030	0,2018	0,0040
proporcion_atraso	Estimación S1	0,5967	1.000	0,5967	0,633	0,4067	0,4038	0,0049
proporcion_atraso	Wilson superior	0,6058	1.000	0,6059	0,642	0,6330	0,6355	0,0048
peso_gramos	IC t inferior	3.603,5	1.000	3.603,7	3.721,212	—	—	—
peso_gramos	Estimación S1	3.634,0	1.000	3.634,3	3.751,778	—	—	—

Continuación de la tabla D-4

Entrada	Escenario	Valor	*N*	Media	P99	P(>0,6)	Exacta	MCSE prob.
peso_gramos	IC t superior	3.664,6	1.000	3.664,9	3.782,344	—	—	—
costo_producto	IC t inferior	209,30	1.000	209,28	212,744	—	—	—
costo_producto	Estimación S1	210,20	1.000	210,18	213,642	—	—	—
costo_producto	IC t superior	211,10	1.000	211,08	214,540	—	—	—
llamadas_atencion	IC t inferior	4,0331	1.000	4,0334	4,120	—	—	—
llamadas_atencion	Estimación S1	4,0545	1.000	4,0548	4,141	—	—	—
llamadas_atencion	IC t superior	4,0758	1.000	4,0761	4,162	—	—	—

Extensión Monte Carlo a todos los estimandos. Según la planificación, cada estimando del inventario se evalúa con remuestras conjuntas de la distribución empírica de S1. Se reutilizan las réplicas *bootstrap* (Anexos A y C) y las distribuciones de permutación (Anexo B), identificadas como experimento Monte Carlo y no como evidencia independiente. La tabla D-5 resume el sesgo relativo y el MCSE por familia; el detalle de los 194 resultados está en `montecarlo_empirico.csv` y en la figura D-1.

Tabla D-5: Monte Carlo sobre la distribución empírica: sesgo relativo respecto del valor de S1, por familia.

Familia	Resultados	Con sesgo definido	|Sesgo rel.| mediano (%)	|Sesgo rel.| máx. (%)	MCSE máx. de la media
asociaciones	15	15	105,147	374,227	$9{,}18 \cdot 10^{-5}$
correlaciones	30	20	0,653	2,223	$1{,}02 \cdot 10^{-4}$
descriptivas	111	88	1,316	79,844	1,4516
efectos	13	13	0,736	2,052	0,3064
parametros	4	4	0,635	1,349	0,1554
pruebas	21	0	—	—	—

Sin sesgo definido: distribuciones nulas de permutación, p ajustados por Holm, p de correlación (evaluados con su coeficiente) y extremos muestrales.

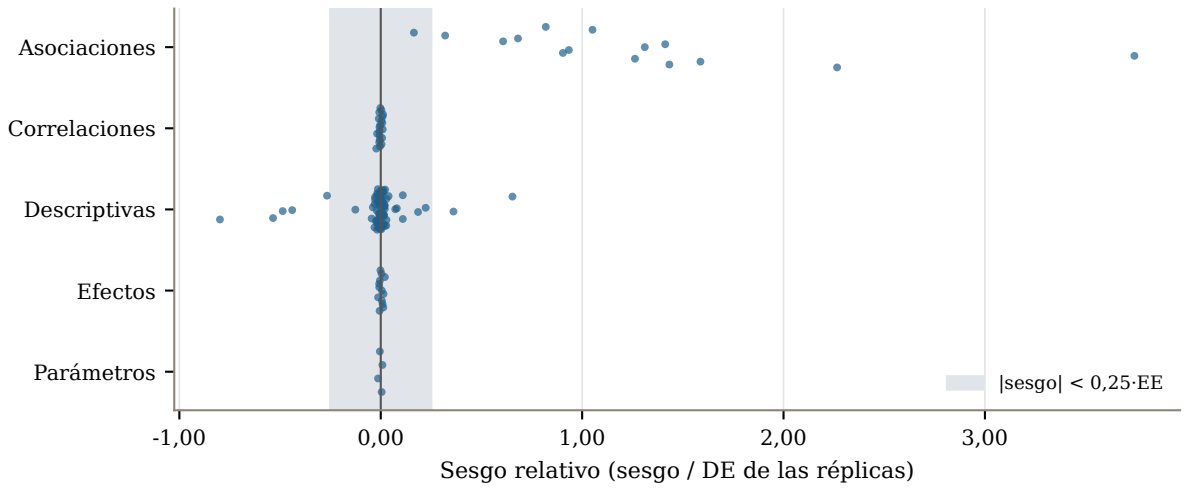


Figura D-1: Sesgo relativo Monte Carlo de cada estimando respecto de su valor empírico.

Anexo E. Robustez: *jackknife*, influencia y escenarios

Jackknife. Se recalcula cada uno de los 194 resultados del inventario retirando, uno a la vez, cada envío; en los efectos por grupo se conserva la pertenencia y se actualizan los tamaños. Los 24 resultados "no aplica" son valores p: los de las pruebas se evalúan como cambio de decisión (cruda y Holm) y los de correlación, a través de su coeficiente. Los diez envíos más influyentes de cada resultado, con su valor original y el cambio absoluto y relativo, están en `jackknife_influyentes.csv` (1.700 filas; los empates se resuelven por `id_envio`).

Tabla E-1: *Jackknife* de los 194 resultados de S1: EE y mayor cambio al retirar un envío.

ID	Estimando	Grupo	Estimación	EE *jk*	Cambio máx.	Cambio rel. (%)	Envío	Cambian dec.
PAR-001	Media, costo	global	210,20	0,4583	0,0104	0,0049	432	
PAR-002	Media, llamadas	global	4,0545	0,0109	$2{,}68 \cdot 10^{-4}$	0,0066	266	
PAR-003	Media, peso	global	3.634,0	15,59	0,3830	0,0105	200	
PAR-004	Proporción, atraso	1	0,5967	0,0047	$5{,}43 \cdot 10^{-5}$	0,0091	3.136	
EFE-001	d_{av}, compras previas	atras. − punt.	−0,1133	0,0194	$8{,}35 \cdot 10^{-4}$	0,7369	3.154	
EFE-002	d_{av}, costo	atras. − punt.	−0,1505	0,0195	$5{,}96 \cdot 10^{-4}$	0,3959	7.930	
EFE-003	d_{av}, descuento	atras. − punt.	0,9600	0,0124	$2{,}30 \cdot 10^{-4}$	0,0240	110	
EFE-004	d_{av}, llamadas	atras. − punt.	−0,1367	0,0195	$5{,}23 \cdot 10^{-4}$	0,3826	3.605	
EFE-005	d_{av}, peso	atras. − punt.	−0,5689	0,0212	$6{,}04 \cdot 10^{-4}$	0,1061	200	
EFE-006	Dif. de medias, costo	atras. − punt.	−7,2095	0,9306	0,0265	0,3675	7.930	
EFE-007	Dif. de medias, descuento	atras. − punt.	13,12	0,2398	0,0071	0,0538	112	
EFE-008	Dif. de medias, peso	atras. − punt.	−896,03	30,61	0,7142	0,0797	6.034	
EFE-009	Dif. de proporciones, descuento	Descuento > 10 - Descuento ≤ 10	0,5311	0,0055	$6{,}36 \cdot 10^{-5}$	0,0120	4	
EFE-010	Dif. de proporciones, importancia	Importancia=alta - Importancia en {baja, media}	0,0581	0,0163	$6{,}86 \cdot 10^{-4}$	1,1809	3.138	
EFE-011	Biserial de rangos, peso	atras. − punt.	−0,3130	0,0109	$2{,}96 \cdot 10^{-4}$	0,0946	6.034	
EFE-012	Riesgo relativo, descuento	Descuento > 10 / Descuento ≤ 10	2,1328	0,0248	$2{,}89 \cdot 10^{-4}$	0,0136	4	
EFE-013	Riesgo relativo, importancia	Importancia=alta / Importancia en {baja, media}	1,0982	0,0277	0,0012	0,1056	3.138	
DES-001	Asimetría, compras previas	global	1,6819	0,0313	0,0017	0,1006	183	
DES-002	Asimetría, costo	global	−0,1571	0,0152	$4{,}58 \cdot 10^{-4}$	0,2918	432	
DES-003	Asimetría, descuento	global	1,7989	0,0289	$7{,}38 \cdot 10^{-4}$	0,0410	2.751	
DES-004	Asimetría, llamadas	global	0,3919	0,0167	$5{,}21 \cdot 10^{-4}$	0,1330	8.264	
DES-005	Asimetría, peso	global	−0,2497	0,0159	0,0011	0,4272	200	
DES-006	Curtosis (exceso), compras previas	global	4,0063	0,1370	0,0054	0,1351	8.285	
DES-007	Curtosis (exceso), costo	global	−0,9722	0,0165	$8{,}67 \cdot 10^{-4}$	0,0892	432	
DES-008	Curtosis (exceso), descuento	global	2,0006	0,1220	0,0033	0,1669	62	
DES-009	Curtosis (exceso), llamadas	global	−0,3090	0,0289	$6{,}53 \cdot 10^{-4}$	0,2114	8.264	
DES-010	Curtosis (exceso), peso	global	−1,4477	0,0136	0,0025	0,1733	200	
DES-011	DE, compras previas	global	1,5229	0,0178	0,0012	0,0766	2.761	
DES-012	DE, costo	atrasada	48,05	0,2947	0,0160	0,0333	432	
DES-013	DE, costo	global	48,06	0,2323	0,0102	0,0211	432	
DES-014	DE, costo	puntual	47,76	0,3783	0,0272	0,0570	7.930	
DES-015	DE, descuento	atrasada	19,11	0,1524	0,0071	0,0372	112	
DES-016	DE, descuento	global	16,21	0,1545	0,0067	0,0416	112	
DES-017	DE, descuento	puntual	2,8777	0,0190	$4{,}86 \cdot 10^{-4}$	0,0169	3.146	
DES-018	DE, llamadas	global	1,1415	0,0071	$2{,}94 \cdot 10^{-4}$	0,0257	266	
DES-019	DE, peso	atrasada	1.576,1	7,6547	0,8916	0,0566	200	
DES-020	DE, peso	global	1.635,4	5,7958	0,4190	0,0256	200	
DES-021	DE, peso	puntual	1.574,0	13,77	0,5417	0,0344	6.034	
DES-022	IQR, compras previas	global	1,0000	0	0	0,0000	1	
DES-023	IQR, costo	global	82,00	11,35	0,2500	0,3049	6	
DES-024	IQR, descuento	global	6,0000	0	0	0,0000	1	
DES-025	IQR, llamadas	global	2,0000	0	0	0,0000	1	
DES-026	IQR, peso	global	3.210,5	32,11	0,5000	0,0156	1	
DES-027	Máximo, compras previas	global	10,00	0	0	0,0000	1	
DES-028	Máximo, costo	global	310,00	0	0	0,0000	1	
DES-029	Máximo, descuento	global	65,00	0	0	0,0000	1	
DES-030	Máximo, llamadas	global	7,0000	0	0	0,0000	1	
DES-031	Máximo, peso	global	7.846,0	161,99	162,00	2,0647	200	
DES-032	Media, compras previas	atrasada	3,4981	0,0187	$9{,}91 \cdot 10^{-4}$	0,0283	183	
DES-033	Media, compras previas	global	3,5676	0,0145	$5{,}85 \cdot 10^{-4}$	0,0164	183	
DES-034	Media, compras previas	puntual	3,6704	0,0229	0,0014	0,0389	3.154	
DES-035	Media, costo	atrasada	207,29	0,5932	0,0170	0,0082	432	
DES-036	Media, costo	puntual	214,50	0,7170	0,0265	0,0124	7.930	
DES-037	Media, descuento	atrasada	18,66	0,2359	0,0071	0,0378	112	
DES-038	Media, descuento	global	13,37	0,1545	0,0047	0,0351	112	
DES-039	Media, descuento	puntual	5,5460	0,0432	0,0010	0,0185	3.146	
DES-040	Media, llamadas	atrasada	3,9915	0,0139	$4{,}58 \cdot 10^{-4}$	0,0115	266	
DES-041	Media, llamadas	puntual	4,1477	0,0175	$6{,}43 \cdot 10^{-4}$	0,0155	3.605	
DES-042	Media, peso	atrasada	3.272,6	19,46	0,6969	0,0213	200	
DES-043	Media, peso	puntual	4.168,7	23,63	0,7142	0,0171	6.034	

Continuación de la tabla E-1

ID	Estimando	Grupo	Estimación	EE *jk*	Cambio máx.	Cambio rel. (%)	Envío	Cambian dec.
DES-044	Mediana, compras previas	atrasada	3,0000	0	0	0,0000	1	
DES-045	Mediana, compras previas	global	3,0000	0	0	0,0000	1	
DES-046	Mediana, compras previas	puntual	3,0000	0	0	0,0000	1	
DES-047	Mediana, costo	atrasada	209,00	0	0	0,0000	1	
DES-048	Mediana, costo	global	214,00	0	0	0,0000	1	
DES-049	Mediana, costo	puntual	222,00	0	0	0,0000	1	
DES-050	Mediana, descuento	atrasada	9,0000	0	0	0,0000	1	
DES-051	Mediana, descuento	global	7,0000	0	0	0,0000	1	
DES-052	Mediana, descuento	puntual	6,0000	0	0	0,0000	1	
DES-053	Mediana, llamadas	atrasada	4,0000	0	0	0,0000	1	
DES-054	Mediana, llamadas	global	4,0000	0	0	0,0000	1	
DES-055	Mediana, llamadas	puntual	4,0000	0	0	0,0000	1	
DES-056	Mediana, peso	atrasada	3.231,0	0	0	0,0000	1	
DES-057	Mediana, peso	global	4.149,0	0	0	0,0000	1	
DES-058	Mediana, peso	puntual	4.674,0	133,19	2,0000	0,0428	3.136	
DES-059	Mínimo, compras previas	global	2,0000	0	0	0,0000	1	
DES-060	Mínimo, costo	global	96,00	0	0	0,0000	1	
DES-061	Mínimo, descuento	global	1,0000	0	0	0,0000	1	
DES-062	Mínimo, llamadas	global	2,0000	0	0	0,0000	1	
DES-063	Mínimo, peso	global	1.001,0	0	0	0,0000	1	
DES-064	Extremos IQR (%), costo	global	0	0	0	—	1	
DES-065	Extremos IQR (%), llamadas	global	0	0	0	—	1	
DES-066	Extremos IQR (%), peso	global	0	0	0	—	1	
DES-067	% suma top 1%, costo	global	1,4485	0,0033	$1{,}90 \cdot 10^{-4}$	0,0132	5.262	
DES-068	% suma top 1%, llamadas	global	1,7110	0,0046	$2{,}69 \cdot 10^{-4}$	0,0157	266	
DES-069	% suma top 1%, peso	global	1,6538	0,0115	0,0044	0,2650	200	
DES-070	Proporción, bodega	A	0,1667	0,0036	$7{,}58 \cdot 10^{-5}$	0,0455	3	
DES-071	Proporción, bodega	B	0,1667	0,0036	$7{,}58 \cdot 10^{-5}$	0,0455	4	
DES-072	Proporción, bodega	C	0,1667	0,0036	$7{,}58 \cdot 10^{-5}$	0,0455	5	
DES-073	Proporción, bodega	D	0,1667	0,0036	$7{,}58 \cdot 10^{-5}$	0,0454	1	
DES-074	Proporción, bodega	F	0,3333	0,0045	$6{,}06 \cdot 10^{-5}$	0,0182	2	
DES-075	Proporción, calificación	1	0,2032	0,0038	$7{,}24 \cdot 10^{-5}$	0,0357	6	
DES-076	Proporción, calificación	2	0,1968	0,0038	$7{,}30 \cdot 10^{-5}$	0,0371	1	
DES-077	Proporción, calificación	3	0,2036	0,0038	$7{,}24 \cdot 10^{-5}$	0,0356	4	
DES-078	Proporción, calificación	4	0,1990	0,0038	$7{,}28 \cdot 10^{-5}$	0,0366	7	
DES-079	Proporción, calificación	5	0,1974	0,0038	$7{,}30 \cdot 10^{-5}$	0,0370	2	
DES-080	Proporción, atraso	0	0,4033	0,0047	$5{,}43 \cdot 10^{-5}$	0,0135	3.136	
DES-081	Proporción, género	F	0,5041	0,0048	$4{,}58 \cdot 10^{-5}$	0,0091	2	
DES-082	Proporción, género	M	0,4959	0,0048	$4{,}58 \cdot 10^{-5}$	0,0092	2	
DES-083	Proporción, importancia	high	0,0862	0,0027	$8{,}31 \cdot 10^{-5}$	0,0964	14	
DES-084	Proporción, importancia	low	0,4816	0,0048	$4{,}71 \cdot 10^{-5}$	0,0098	1	
DES-085	Proporción, importancia	medium	0,4322	0,0047	$5{,}16 \cdot 10^{-5}$	0,0119	4	
DES-086	Proporción, modalidad	Flight	0,1616	0,0035	$7{,}62 \cdot 10^{-5}$	0,0472	1	
DES-087	Proporción, modalidad	Road	0,1600	0,0035	$7{,}64 \cdot 10^{-5}$	0,0477	111	
DES-088	Proporción, modalidad	Ship	0,6784	0,0045	$6{,}17 \cdot 10^{-5}$	0,0091	1	
DES-089	Q1, compras previas	global	3,0000	0	0	0,0000	1	
DES-090	Q1, costo	global	169,00	11,35	0,2500	0,1479	6	
DES-091	Q1, descuento	global	4,0000	0	0	0,0000	1	
DES-092	Q1, llamadas	global	3,0000	0	0	0,0000	1	
DES-093	Q1, peso	global	1.839,5	34,06	0,5000	0,0272	1	
DES-094	Q3, compras previas	global	4,0000	0	0	0,0000	1	
DES-095	Q3, costo	global	251,00	0	0	0,0000	1	
DES-096	Q3, descuento	global	10,00	0	0	0,0000	1	
DES-097	Q3, llamadas	global	5,0000	0	0	0,0000	1	
DES-098	Q3, peso	global	5.050,0	11,35	0,2500	0,0050	199	
DES-099	Tasa de atraso, bodega	Bodega=A	0,5865	0,0115	$3{,}20 \cdot 10^{-4}$	0,0546	3.141	
DES-100	Tasa de atraso, bodega	Bodega=B	0,6023	0,0114	$3{,}29 \cdot 10^{-4}$	0,0546	3.136	
DES-101	Tasa de atraso, calificación	Calificación=1	0,5875	0,0104	$2{,}63 \cdot 10^{-4}$	0,0448	3.147	
DES-102	Tasa de atraso, calificación	Calificación=5	0,6066	0,0105	$2{,}80 \cdot 10^{-4}$	0,0461	3.136	
DES-103	Tasa de atraso, descuento	Descuento ≤ 10	0,4689	0,0055	$6{,}36 \cdot 10^{-5}$	0,0136	4	
DES-104	Tasa de atraso, descuento	Descuento > 10	1,0000	0	0	0,0000	1	
DES-105	Tasa de atraso, género	Género=Fem.	0,5944	0,0066	$1{,}07 \cdot 10^{-4}$	0,0180	3.146	
DES-106	Tasa de atraso, género	Género=Masc.	0,5990	0,0066	$1{,}10 \cdot 10^{-4}$	0,0183	3.136	
DES-107	Tasa de atraso, importancia	Importancia en {baja, media}	0,5917	0,0049	$5{,}89 \cdot 10^{-5}$	0,0100	3.136	
DES-108	Tasa de atraso, importancia	Importancia=alta	0,6498	0,0155	$6{,}86 \cdot 10^{-4}$	0,1056	3.138	
DES-109	Tasa de atraso, importancia	Importancia=media	0,5905	0,0071	$1{,}24 \cdot 10^{-4}$	0,0210	3.136	
DES-110	Tasa de atraso, modalidad	Modalidad=Avión	0,6016	0,0116	$3{,}39 \cdot 10^{-4}$	0,0563	3.147	
DES-111	Tasa de atraso, modalidad	Modalidad=Carretera	0,5881	0,0117	$3{,}34 \cdot 10^{-4}$	0,0569	3.136	
PRU-001	Estadístico, costo	E4	−7,7471	1,0061	0,0306	0,3947	7.930	0 / 0
PRU-002	Estadístico, descuento	E3	48,54	0,5284	0,0077	0,0158	1	0 / 0
PRU-003	Estadístico, descuento	T03	54,70	0,7353	0,0172	0,0314	110	0 / 0

Continuación de la tabla E-1

ID	Estimando	Grupo	Estimación	EE *jk*	Cambio máx.	Cambio rel. (%)	Envío	Cambian dec.
PRU-004	Estadístico, importancia	E2	3,4863	0,9766	0,0395	1,1343	3.138	0 / 0
PRU-005	Estadístico, modalidad	T01	0,7434	1,7260	0,0417	5,6140	3.136	0 / 0
PRU-006	Estadístico, peso	E1	10.000.332,5	163.483,7	6.562,0	0,0656	6.034	0 / 0
PRU-007	Estadístico, peso	T02	−29,27	1,1094	0,0286	0,0976	200	0 / 0
PRU-008	*p*, costo	E4	—	*No aplica: p de prueba: se evalúa como cambio de decisión de la prueba*				
PRU-009	*p*, descuento	E3	—	*No aplica: p de prueba: se evalúa como cambio de decisión de la prueba*				
PRU-010	*p*, descuento	T03	—	*No aplica: p de prueba: se evalúa como cambio de decisión de la prueba*				
PRU-011	*p*, importancia	E2	—	*No aplica: p de prueba: se evalúa como cambio de decisión de la prueba*				
PRU-012	*p*, modalidad	T01	—	*No aplica: p de prueba: se evalúa como cambio de decisión de la prueba*				
PRU-013	*p*, peso	E1	—	*No aplica: p de prueba: se evalúa como cambio de decisión de la prueba*				
PRU-014	*p*, peso	T02	—	*No aplica: p de prueba: se evalúa como cambio de decisión de la prueba*				
PRU-015	*p* Holm, costo	E4	—	*No aplica: p de prueba: se evalúa como cambio de decisión de la prueba*				
PRU-016	*p* Holm, descuento	E3	—	*No aplica: p de prueba: se evalúa como cambio de decisión de la prueba*				
PRU-017	*p* Holm, descuento	T03	—	*No aplica: p de prueba: se evalúa como cambio de decisión de la prueba*				
PRU-018	*p* Holm, importancia	E2	—	*No aplica: p de prueba: se evalúa como cambio de decisión de la prueba*				
PRU-019	*p* Holm, modalidad	T01	—	*No aplica: p de prueba: se evalúa como cambio de decisión de la prueba*				
PRU-020	*p* Holm, peso	E1	—	*No aplica: p de prueba: se evalúa como cambio de decisión de la prueba*				
PRU-021	*p* Holm, peso	T02	—	*No aplica: p de prueba: se evalúa como cambio de decisión de la prueba*				
COR-001	*p* correlación, compras previas – atraso	r_punto_biserial	—	*No aplica: p de correlación: se evalúa a través del coeficiente*				
COR-002	*p* correlación, compras previas – atraso	rho_spearman	—	*No aplica: p de correlación: se evalúa a través del coeficiente*				
COR-003	*p* correlación, costo – atraso	r_punto_biserial	—	*No aplica: p de correlación: se evalúa a través del coeficiente*				
COR-004	*p* correlación, costo – atraso	rho_spearman	—	*No aplica: p de correlación: se evalúa a través del coeficiente*				
COR-005	*p* correlación, descuento – atraso	r_punto_biserial	—	*No aplica: p de correlación: se evalúa a través del coeficiente*				
COR-006	*p* correlación, descuento – atraso	rho_spearman	—	*No aplica: p de correlación: se evalúa a través del coeficiente*				
COR-007	*p* correlación, llamadas – atraso	r_punto_biserial	—	*No aplica: p de correlación: se evalúa a través del coeficiente*				
COR-008	*p* correlación, llamadas – atraso	rho_spearman	—	*No aplica: p de correlación: se evalúa a través del coeficiente*				
COR-009	*p* correlación, peso – atraso	r_punto_biserial	—	*No aplica: p de correlación: se evalúa a través del coeficiente*				
COR-010	*p* correlación, peso – atraso	rho_spearman	—	*No aplica: p de correlación: se evalúa a través del coeficiente*				
COR-011	r_{pb}, compras previas – atraso	global	−0,0555	0,0096	$4{,}19 \cdot 10^{-4}$	0,7543	3.154	
COR-012	r_{pb}, costo – atraso	global	−0,0736	0,0095	$2{,}84 \cdot 10^{-4}$	0,3861	7.930	
COR-013	r_{pb}, descuento – atraso	global	0,3971	0,0047	$7{,}98 \cdot 10^{-5}$	0,0201	13	
COR-014	r_{pb}, llamadas – atraso	global	−0,0671	0,0096	$2{,}61 \cdot 10^{-4}$	0,3883	3.605	
COR-015	r_{pb}, peso – atraso	global	−0,2688	0,0092	$2{,}82 \cdot 10^{-4}$	0,1049	200	
COR-016	ρ, compras previas – costo	global	0,1942	0,0091	$3{,}29 \cdot 10^{-4}$	0,1695	4.511	
COR-017	ρ, compras previas – descuento	global	−0,0939	0,0094	$3{,}02 \cdot 10^{-4}$	0,3221	1.146	
COR-018	ρ, compras previas – atraso	global	−0,0746	0,0095	$1{,}80 \cdot 10^{-4}$	0,2405	3.154	
COR-019	ρ, compras previas – llamadas	global	0,2730	0,0087	$3{,}51 \cdot 10^{-4}$	0,1287	2.068	
COR-020	ρ, compras previas – peso	global	−0,2347	0,0092	$3{,}39 \cdot 10^{-4}$	0,1444	8.587	
COR-021	ρ, costo – descuento	global	−0,1158	0,0094	$2{,}83 \cdot 10^{-4}$	0,2447	5.908	
COR-022	ρ, costo – atraso	global	−0,0719	0,0095	$2{,}06 \cdot 10^{-4}$	0,2864	7.930	
COR-023	ρ, costo – llamadas	global	0,2937	0,0095	$3{,}45 \cdot 10^{-4}$	0,1174	8.908	
COR-024	ρ, costo – peso	global	−0,1320	0,0102	$3{,}00 \cdot 10^{-4}$	0,2275	3.016	
COR-025	ρ, descuento – atraso	global	0,3351	0,0083	$1{,}73 \cdot 10^{-4}$	0,0517	13	
COR-026	ρ, descuento – llamadas	global	−0,1042	0,0093	$2{,}94 \cdot 10^{-4}$	0,2817	266	
COR-027	ρ, descuento – peso	global	−0,3157	0,0087	$3{,}36 \cdot 10^{-4}$	0,1063	7.179	
COR-028	ρ, llamadas – atraso	global	−0,0643	0,0095	$2{,}00 \cdot 10^{-4}$	0,3107	3.150	
COR-029	ρ, llamadas – peso	global	−0,2329	0,0095	$3{,}26 \cdot 10^{-4}$	0,1400	1.765	
COR-030	ρ, peso – atraso	global	−0,2660	0,0093	$2{,}46 \cdot 10^{-4}$	0,0924	6.034	
ASO-001	V de Cramér, bodega – calificación	global	0,0151	0,0047	$1{,}18 \cdot 10^{-4}$	0,7797	15	
ASO-002	V de Cramér, bodega – atraso	global	0,0100	0,0096	$2{,}29 \cdot 10^{-4}$	2,2966	3.141	
ASO-003	V de Cramér, bodega – género	global	0,0087	0,0095	$1{,}85 \cdot 10^{-4}$	2,1407	10	
ASO-004	V de Cramér, bodega – importancia	global	0,0191	0,0067	$1{,}91 \cdot 10^{-4}$	0,9989	172	
ASO-005	V de Cramér, bodega – modalidad	global	0,0011	0,0064	$2{,}39 \cdot 10^{-4}$	22,5162	115	
ASO-006	V de Cramér, calificación – atraso	global	0,0171	0,0095	$1{,}35 \cdot 10^{-4}$	0,7894	3.136	
ASO-007	V de Cramér, calificación – género	global	0,0164	0,0095	$1{,}53 \cdot 10^{-4}$	0,9321	1	
ASO-008	V de Cramér, calificación – importancia	global	0,0181	0,0068	$1{,}60 \cdot 10^{-4}$	0,8873	167	
ASO-009	V de Cramér, calificación – modalidad	global	0,0170	0,0066	$2{,}41 \cdot 10^{-4}$	1,4149	4	
ASO-010	V de Cramér, género – atraso	global	0,0047	0,0095	$1{,}12 \cdot 10^{-4}$	2,3899	3.136	
ASO-011	V de Cramér, género – importancia	global	0,0100	0,0095	$1{,}55 \cdot 10^{-4}$	1,5507	27	
ASO-012	V de Cramér, género – modalidad	global	0,0182	0,0095	$1{,}93 \cdot 10^{-4}$	1,0617	1	

Continuación de la tabla E-1

ID	Estimando	Grupo	Estimación	EE *jk*	Cambio máx.	Cambio rel. (%)	Envío	Cambian dec.
ASO-013	V de Cramér, importancia – atraso	global	0,0333	0,0093	$3{,}78 \cdot 10^{-4}$	1,1336	3.138	
ASO-014	V de Cramér, importancia – modalidad	global	0,0100	0,0067	$2{,}79 \cdot 10^{-4}$	2,7817	14	
ASO-015	V de Cramér, modalidad – atraso	global	0,0082	0,0096	$2{,}34 \cdot 10^{-4}$	2,8431	3.136	

Envío: `id_envio` que produce el mayor cambio. Cambian dec.: número de envíos cuya eliminación cambia la decisión de la prueba, sin ajuste / con Holm. El cambio relativo no se define cuando la estimación es 0 o cuando el estimando es un conteo.

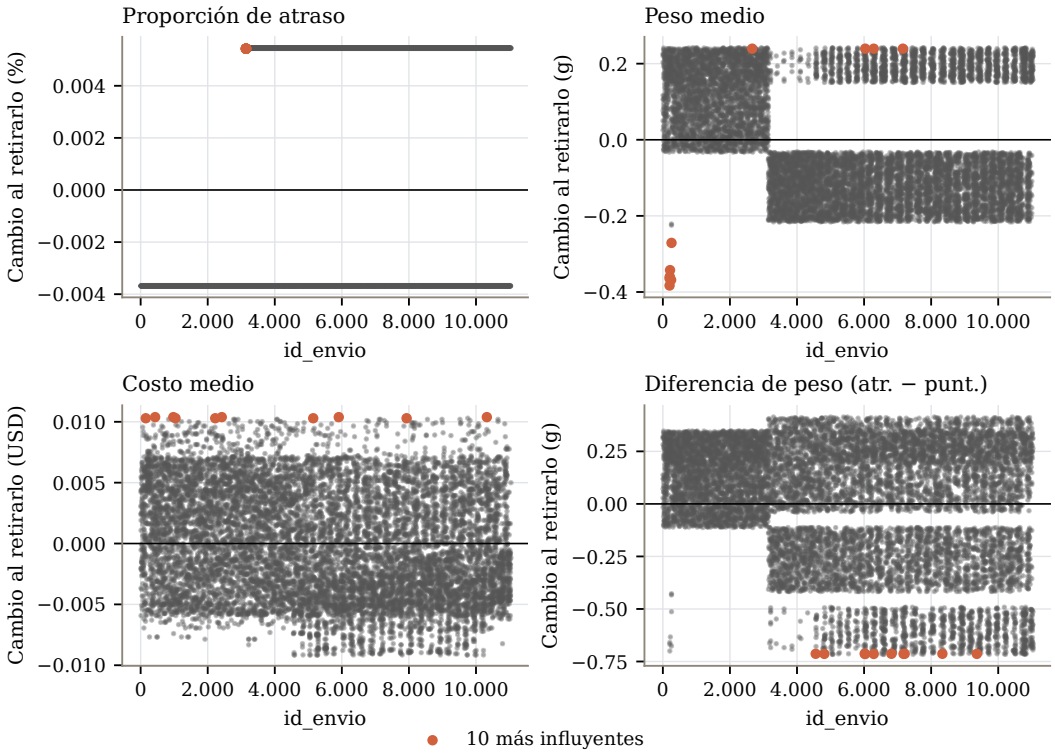


Figura E-1: Influencia de cada envío en los resultados principales (*jackknife*).

Escenarios. Las reglas se fijaron antes de calcular, con umbrales obtenidos de los datos completos (tabla E-2). El CSV original no se modifica: cada escenario es una vista. Los escenarios restringidos describen subpoblaciones y no estiman el mismo parámetro.

Tabla E-2: Reglas, umbrales y tamaños de los escenarios de sensibilidad.

Escenario	Variable	Inferior	Superior	Regla
Winsor. 1/99	Peso	1.030,0	5.964,0	cuantiles 0.01/0.99; interpolación lineal
Winsor. 1/99	Costo	108,00	304,00	cuantiles 0.01/0.99; interpolación lineal
Excl. IQR	Llamadas	0	8,0000	fuera de [Q1−1.5 IQR, Q3+1.5 IQR]; unión entre variables
Excl. IQR	Costo	46,00	374,00	fuera de [Q1−1.5 IQR, Q3+1.5 IQR]; unión entre variables
Excl. IQR	Compras previas	1,5000	5,5000	fuera de [Q1−1.5 IQR, Q3+1.5 IQR]; unión entre variables
Excl. IQR	Descuento	−5,0000	19,00	fuera de [Q1−1.5 IQR, Q3+1.5 IQR]; unión entre variables
Excl. IQR	Peso	−2.976,2	9.865,8	fuera de [Q1−1.5 IQR, Q3+1.5 IQR]; unión entre variables
Desc. ≤ 10	Descuento	—	10,00	retener descuento $\leq$10
Tamaño de cada escenario				
Completos	retenidos 10.999	excluidos 0	modificados 0	tasa de atraso 0,5967
Winsor. 1/99	retenidos 10.999	excluidos 0	modificados 425	tasa de atraso 0,5967
Excl. IQR	retenidos 7.971	excluidos 3.028	modificados 0	tasa de atraso 0,4952
Desc. ≤ 10	retenidos 8.352	excluidos 2.647	modificados 0	tasa de atraso 0,4689

Tabla E-3: Efecto y p de permutación ajustado por Holm de las siete pruebas en cada escenario.

ID	Contraste	Completos	Winsor. 1/99	Excl. IQR	Desc. ≤ 10
T01	Modalidad	0,0082 (0,6911)	0,0082 (0,6816)	0,0134 (0,7147)	0,0049 (1,0000)
T02	Peso	−896,03 (0,0007)*	−897,37 (0,0007)*	−449,62 (0,0007)*	−283,75 (0,0007)*
T03	Descuento	13,12 (0,0007)*	13,12 (0,0007)*	0,8579 (0,0007)*	−0,0825 (0,7835)
E1	Peso (rangos)	−0,3130 (0,0007)*	−0,3131 (0,0007)*	−0,1589 (0,0007)*	−0,1015 (0,0007)*
E2	Importancia alta	0,0581 (0,0016)*	0,0581 (0,0012)*	0,0469 (0,0858)	0,0443 (0,1435)
E3	Descuento > 10	0,5311 (0,0007)*	0,5311 (0,0007)*	0,5322 (0,0007)*	no evaluable
E4	Costo	−7,2095 (0,0007)*	−7,1916 (0,0007)*	−0,9895 (0,7147)	0,2889 (1,0000)

* Se rechaza H_0 al 5 % con Holm sobre la familia completa del escenario. E3 no es evaluable con descuento ≤ 10: el escenario suprime uno de sus grupos.

Tabla E-4: Correlaciones y asociaciones de S1 por escenario: estimación e IC *bootstrap* 95 %.

ID	Par	Completos	Winsor. 1/99	Excl. IQR	Desc. ≤ 10
COR-011	Compras previas – Atraso	−0,056 [−0,075; −0,037]	−0,056 [−0,074; −0,036]	−0,042 [−0,063; −0,019]	−0,012 [−0,034; 0,010] †
COR-012	Costo – Atraso	−0,074 [−0,092; −0,055]	−0,074 [−0,092; −0,055]	−0,010 [−0,033; 0,011] †	0,003 [−0,018; 0,024] †
COR-013	Descuento – Atraso	0,397 [0,388; 0,407]	0,397 [0,388; 0,406]	0,121 [0,100; 0,142]	−0,014 [−0,036; 0,007] †
COR-014	Llamadas – Atraso	−0,067 [−0,086; −0,048]	−0,067 [−0,086; −0,048]	−0,017 [−0,039; 0,005] †	0,004 [−0,018; 0,025] †
COR-015	Peso – Atraso	−0,269 [−0,287; −0,251]	−0,270 [−0,287; −0,251]	−0,139 [−0,161; −0,117]	−0,088 [−0,109; −0,067]
COR-016	Compras previas – Costo	0,194 [0,176; 0,212]	0,194 [0,176; 0,211]	0,267 [0,246; 0,287]	0,228 [0,208; 0,248]
COR-017	Compras previas – Descuento	−0,094 [−0,112; −0,075]	−0,094 [−0,112; −0,075]	−0,020 [−0,042; 0,001] †	0,015 [−0,007; 0,037] †
COR-018	Compras previas – Atraso	−0,075 [−0,094; −0,056]	−0,075 [−0,093; −0,055]	−0,040 [−0,061; −0,018]	−0,014 [−0,036; 0,008] †
COR-019	Compras previas – Llamadas	0,273 [0,256; 0,290]	0,273 [0,256; 0,290]	0,354 [0,335; 0,372]	0,291 [0,272; 0,310]
COR-020	Compras previas – Peso	−0,235 [−0,253; −0,216]	−0,235 [−0,253; −0,216]	−0,385 [−0,405; −0,364]	−0,341 [−0,360; −0,322]
COR-021	Costo – Descuento	−0,116 [−0,134; −0,098]	−0,116 [−0,134; −0,098]	−0,016 [−0,038; 0,006] †	0,008 [−0,013; 0,030] †
COR-022	Costo – Atraso	−0,072 [−0,090; −0,053]	−0,072 [−0,090; −0,053]	−0,008 [−0,031; 0,014] †	0,005 [−0,016; 0,027] †
COR-023	Costo – Llamadas	0,294 [0,275; 0,312]	0,294 [0,275; 0,312]	0,346 [0,324; 0,367]	0,339 [0,318; 0,360]
COR-024	Costo – Peso	−0,132 [−0,152; −0,112]	−0,132 [−0,152; −0,112]	−0,295 [−0,316; −0,273]	−0,325 [−0,345; −0,305]
COR-025	Descuento – Atraso	0,335 [0,319; 0,351]	0,335 [0,319; 0,351]	0,070 [0,048; 0,093]	−0,014 [−0,036; 0,007] †
COR-026	Descuento – Llamadas	−0,104 [−0,123; −0,085]	−0,104 [−0,122; −0,086]	−0,025 [−0,047; −0,003]	0,004 [−0,017; 0,025] †
COR-027	Descuento – Peso	−0,316 [−0,333; −0,298]	−0,316 [−0,333; −0,299]	−0,081 [−0,103; −0,059]	0,007 [−0,015; 0,029] †
COR-028	Llamadas – Atraso	−0,064 [−0,083; −0,046]	−0,064 [−0,083; −0,046]	−0,017 [−0,039; 0,005] †	0,002 [−0,019; 0,023] †
COR-029	Llamadas – Peso	−0,233 [−0,252; −0,214]	−0,233 [−0,251; −0,214]	−0,330 [−0,351; −0,309]	−0,347 [−0,367; −0,327]
COR-030	Peso – Atraso	−0,266 [−0,284; −0,248]	−0,266 [−0,284; −0,248]	−0,138 [−0,159; −0,116]	−0,088 [−0,109; −0,067]
ASO-001	Bodega – Calificación	0,015 [0,017; 0,032]	0,015 [0,017; 0,032]	0,021 [0,021; 0,040]	0,022 [0,021; 0,040]
ASO-002	Bodega – Atraso	0,010 [0,008; 0,036]	0,010 [0,008; 0,036]	0,024 [0,013; 0,051]	0,011 [0,008; 0,040]
ASO-003	Bodega – Género	0,009 [0,008; 0,034]	0,009 [0,007; 0,035]	0,020 [0,012; 0,048]	0,018 [0,010; 0,046]
ASO-004	Bodega – Importancia	0,019 [0,016; 0,038]	0,019 [0,015; 0,038]	0,017 [0,015; 0,041]	0,018 [0,016; 0,041]
ASO-005	Bodega – Modalidad	0,001 [0,010; 0,028]	0,001 [0,010; 0,028]	0,006 [0,012; 0,034]	0,005 [0,012; 0,033]
ASO-006	Calificación – Atraso	0,017 [0,009; 0,041]	0,017 [0,010; 0,040]	0,029 [0,016; 0,055]	0,027 [0,015; 0,053]
ASO-007	Calificación – Género	0,016 [0,009; 0,041]	0,016 [0,009; 0,040]	0,022 [0,012; 0,050]	0,021 [0,012; 0,048]
ASO-008	Calificación – Importancia	0,018 [0,015; 0,037]	0,018 [0,015; 0,037]	0,024 [0,019; 0,046]	0,029 [0,022; 0,049]
ASO-009	Calificación – Modalidad	0,017 [0,015; 0,036]	0,017 [0,014; 0,037]	0,028 [0,022; 0,049]	0,024 [0,019; 0,045]
ASO-010	Género – Atraso	0,005 [0,000; 0,024]	0,005 [0,000; 0,024]	0,014 [0,001; 0,036]	0,013 [0,001; 0,034]
ASO-011	Género – Importancia	0,010 [0,003; 0,031]	0,010 [0,003; 0,031]	0,008 [0,003; 0,033]	0,009 [0,003; 0,034]
ASO-012	Género – Modalidad	0,018 [0,005; 0,039]	0,018 [0,005; 0,038]	0,019 [0,005; 0,044]	0,009 [0,003; 0,034]
ASO-013	Importancia – Atraso	0,033 [0,017; 0,053]	0,033 [0,017; 0,053]	0,027 [0,009; 0,051]	0,026 [0,010; 0,049]
ASO-014	Importancia – Modalidad	0,010 [0,006; 0,028]	0,010 [0,006; 0,028]	0,012 [0,007; 0,032]	0,014 [0,008; 0,034]
ASO-015	Modalidad – Atraso	0,008 [0,003; 0,029]	0,008 [0,003; 0,030]	0,013 [0,004; 0,038]	0,005 [0,003; 0,031]

† Cambia el signo o la inclusión del cero respecto de los datos completos.

Tabla E-5: Los 128 estimandos de la tabla A-1 en cada escenario.

ID	Estimando	Grupo	Completos	Winsor. 1/99	Excl. IQR	Desc. ≤ 10
PAR-001	Media, costo	global	210,20	210,23	213,69	214,63
PAR-002	Media, llamadas	global	4,0545	4,0545	4,1330	4,1517
PAR-003	Media, peso	global	3.634,0	3.633,2	3.956,7	4.035,6
PAR-004	Proporción, atraso	1	0,5967	0,5967	0,4952	0,4689
EFE-001	d_{av}, compras previas	atras. − punt.	−0,1133	−0,1133	−0,0834	−0,0235
EFE-002	d_{av}, costo	atras. − punt.	−0,1505	−0,1508	−0,0205	0,0060
EFE-003	d_{av}, descuento	atras. − punt.	0,9600	0,9600	0,2432	−0,0286
EFE-004	d_{av}, llamadas	atras. − punt.	−0,1367	−0,1367	−0,0332	0,0074
EFE-005	d_{av}, peso	atras. − punt.	−0,5689	−0,5705	−0,2803	−0,1770
EFE-006	Dif. de medias, costo	atras. − punt.	−7,2095	−7,1916	−0,9895	0,2889
EFE-007	Dif. de medias, descuento	atras. − punt.	13,12	13,12	0,8579	−0,0825
EFE-008	Dif. de medias, peso	atras. − punt.	−896,03	−897,37	−449,62	−283,75
EFE-009	Dif. de proporciones, descuento	Descuento > 10 - Descuento ≤ 10	0,5311	0,5311	0,5322	no evaluable
EFE-010	Dif. de proporciones, importancia	Importancia=alta - Importancia en {baja, media}	0,0581	0,0581	0,0469	0,0443
EFE-011	Biserial de rangos, peso	atras. − punt.	−0,3130	−0,3131	−0,1589	−0,1015
EFE-012	Riesgo relativo, descuento	Descuento > 10 / Descuento ≤ 10	2,1328	2,1328	2,1377	no evaluable
EFE-013	Riesgo relativo, importancia	Importancia=alta / Importancia en {baja, media}	1,0982	1,0982	1,0954	1,0953
DES-001	Asimetría, compras previas	global	1,6819	1,6819	0,3115	1,5405
DES-002	Asimetría, costo	global	−0,1571	−0,1497	−0,2059	−0,2515
DES-003	Asimetría, descuento	global	1,7989	1,7989	0,7935	0,0032

Continuación de la tabla E-5

ID	Estimando	Grupo	Completos	Winsor. 1/99	Excl. IQR	Desc. ≤ 10
DES-004	Asimetría, llamadas	global	0,3919	0,3919	0,3834	0,3623
DES-005	Asimetría, peso	global	−0,2497	−0,2548	−0,6352	−0,7448
DES-006	Curtosis (exceso), compras previas	global	4,0063	4,0063	−0,9336	3,6031
DES-007	Curtosis (exceso), costo	global	−0,9722	−1,0163	−0,9357	−0,9025
DES-008	Curtosis (exceso), descuento	global	2,0006	2,0006	1,0380	−1,2325
DES-009	Curtosis (exceso), llamadas	global	−0,3090	−0,3090	−0,3886	−0,4036
DES-010	Curtosis (exceso), peso	global	−1,4477	−1,4584	−1,1289	−0,9750
DES-011	DE, compras previas	global	1,5229	1,5229	0,9913	1,5129
DES-012	DE, costo	atrasada	48,05	47,88	48,47	48,27
DES-013	DE, costo	global	48,06	47,86	48,23	47,99
DES-014	DE, costo	puntual	47,76	47,52	48,00	47,76
DES-015	DE, descuento	atrasada	19,11	19,11	4,0810	2,8873
DES-016	DE, descuento	global	16,21	16,21	3,5476	2,8823
DES-017	DE, descuento	puntual	2,8777	2,8777	2,8695	2,8777
DES-018	DE, llamadas	global	1,1415	1,1415	1,1776	1,1674
DES-019	DE, peso	atrasada	1.576,1	1.572,6	1.636,5	1.632,3
DES-020	DE, peso	global	1.635,4	1.633,3	1.619,4	1.607,7
DES-021	DE, peso	puntual	1.574,0	1.573,4	1.571,1	1.574,0
DES-022	IQR, compras previas	global	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
DES-023	IQR, costo	global	82,00	82,00	81,00	80,00
DES-024	IQR, descuento	global	6,0000	6,0000	5,0000	5,0000
DES-025	IQR, llamadas	global	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000
DES-026	IQR, peso	global	3.210,5	3.210,5	3.288,5	3.299,2
DES-027	Máximo, compras previas	global	10,00	10,00	5,0000	10,00
DES-028	Máximo, costo	global	310,00	304,00	310,00	310,00
DES-029	Máximo, descuento	global	65,00	65,00	19,00	10,00
DES-030	Máximo, llamadas	global	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000
DES-031	Máximo, peso	global	7.846,0	5.964,0	6.102,0	6.102,0
DES-032	Media, compras previas	atrasada	3,4981	3,4981	3,2404	3,6348
DES-033	Media, compras previas	global	3,5676	3,5676	3,2821	3,6537
DES-034	Media, compras previas	puntual	3,6704	3,6704	3,3231	3,6704
DES-035	Media, costo	atrasada	207,29	207,33	213,19	214,79
DES-036	Media, costo	puntual	214,50	214,52	214,18	214,50
DES-037	Media, descuento	atrasada	18,66	18,66	6,4201	5,4635
DES-038	Media, descuento	global	13,37	13,37	5,9870	5,5073
DES-039	Media, descuento	puntual	5,5460	5,5460	5,5621	5,5460
DES-040	Media, llamadas	atrasada	3,9915	3,9915	4,1133	4,1563
DES-041	Media, llamadas	puntual	4,1477	4,1477	4,1523	4,1477
DES-042	Media, peso	atrasada	3.272,6	3.271,3	3.729,7	3.884,9
DES-043	Media, peso	puntual	4.168,7	4.168,6	4.179,3	4.168,7
DES-044	Mediana, compras previas	atrasada	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000
DES-045	Mediana, compras previas	global	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000
DES-046	Mediana, compras previas	puntual	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000
DES-047	Mediana, costo	atrasada	209,00	209,00	219,00	222,00
DES-048	Mediana, costo	global	214,00	214,00	220,00	222,00
DES-049	Mediana, costo	puntual	222,00	222,00	221,00	222,00
DES-050	Mediana, descuento	atrasada	9,0000	9,0000	6,0000	5,0000
DES-051	Mediana, descuento	global	7,0000	7,0000	6,0000	6,0000
DES-052	Mediana, descuento	puntual	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000
DES-053	Mediana, llamadas	atrasada	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000
DES-054	Mediana, llamadas	global	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000
DES-055	Mediana, llamadas	puntual	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000
DES-056	Mediana, peso	atrasada	3.231,0	3.231,0	4.278,0	4.435,0
DES-057	Mediana, peso	global	4.149,0	4.149,0	4.520,0	4.581,0
DES-058	Mediana, peso	puntual	4.674,0	4.674,0	4.687,5	4.674,0
DES-059	Mínimo, compras previas	global	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000
DES-060	Mínimo, costo	global	96,00	108,00	96,00	96,00
DES-061	Mínimo, descuento	global	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
DES-062	Mínimo, llamadas	global	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000
DES-063	Mínimo, peso	global	1.001,0	1.030,0	1.001,0	1.001,0
DES-064	Extremos IQR (%), costo	global	0	0	0	0
DES-065	Extremos IQR (%), llamadas	global	0	0	0	0
DES-066	Extremos IQR (%), peso	global	0	0	0	0
DES-067	% suma top 1%, costo	global	1,4485	1,4330	1,4291	1,4261
DES-068	% suma top 1%, llamadas	global	1,7110	1,7110	1,6786	1,6756
DES-069	% suma top 1%, peso	global	1,6538	1,6268	1,4995	1,4742
DES-070	Proporción, bodega	A	0,1667	0,1667	0,1695	0,1676
DES-071	Proporción, bodega	B	0,1667	0,1667	0,1660	0,1669
DES-072	Proporción, bodega	C	0,1667	0,1667	0,1669	0,1662
DES-073	Proporción, bodega	D	0,1667	0,1667	0,1684	0,1671
DES-074	Proporción, bodega	F	0,3333	0,3333	0,3293	0,3321
DES-075	Proporción, calificación	1	0,2032	0,2032	0,2036	0,2039
DES-076	Proporción, calificación	2	0,1968	0,1968	0,1936	0,1941
DES-077	Proporción, calificación	3	0,2036	0,2036	0,2059	0,2063
DES-078	Proporción, calificación	4	0,1990	0,1990	0,1995	0,2000
DES-079	Proporción, calificación	5	0,1974	0,1974	0,1975	0,1958
DES-080	Proporción, atraso	0	0,4033	0,4033	0,5048	0,5311
DES-081	Proporción, género	F	0,5041	0,5041	0,5012	0,5011
DES-082	Proporción, género	M	0,4959	0,4959	0,4988	0,4989
DES-083	Proporción, importancia	high	0,0862	0,0862	0,0767	0,0811
DES-084	Proporción, importancia	low	0,4816	0,4816	0,4960	0,4877
DES-085	Proporción, importancia	medium	0,4322	0,4322	0,4273	0,4313
DES-086	Proporción, modalidad	Flight	0,1616	0,1616	0,1641	0,1609
DES-087	Proporción, modalidad	Road	0,1600	0,1600	0,1576	0,1621
DES-088	Proporción, modalidad	Ship	0,6784	0,6784	0,6783	0,6770
DES-089	Q1, compras previas	global	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000
DES-090	Q1, costo	global	169,00	169,00	173,00	174,00
DES-091	Q1, descuento	global	4,0000	4,0000	3,0000	3,0000
DES-092	Q1, llamadas	global	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000
DES-093	Q1, peso	global	1.839,5	1.839,5	1.955,5	1.981,8
DES-094	Q3, compras previas	global	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000
DES-095	Q3, costo	global	251,00	251,00	254,00	254,00

Continuación de la tabla E-5

ID	Estimando	Grupo	Completos	Winsor. 1/99	Excl. IQR	Desc. $\leq$ 10
DES-096	Q3, descuento	global	10,00	10,00	8,0000	8,0000
DES-097	Q3, llamadas	global	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000
DES-098	Q3, peso	global	5.050,0	5.050,0	5.244,0	5.281,0
DES-099	Tasa de atraso, bodega	Bodega=A	0,5865	0,5865	0,4819	0,4586
DES-100	Tasa de atraso, bodega	Bodega=B	0,6023	0,6023	0,5110	0,4770
DES-101	Tasa de atraso, calificación	Calificación=1	0,5875	0,5875	0,4806	0,4586
DES-102	Tasa de atraso, calificación	Calificación=5	0,6066	0,6066	0,5032	0,4777
DES-103	Tasa de atraso, descuento	Descuento $\leq$ 10	0,4689	0,4689	0,4678	no evaluable
DES-104	Tasa de atraso, descuento	Descuento $>$ 10	1,0000	1,0000	1,0000	no evaluable
DES-105	Tasa de atraso, género	Género=Fem.	0,5944	0,5944	0,4881	0,4626
DES-106	Tasa de atraso, género	Género=Masc.	0,5990	0,5990	0,5023	0,4752
DES-107	Tasa de atraso, importancia	Importancia en {baja, media}	0,5917	0,5917	0,4916	0,4653
DES-108	Tasa de atraso, importancia	Importancia=alta	0,6498	0,6498	0,5385	0,5096
DES-109	Tasa de atraso, importancia	Importancia=media	0,5905	0,5905	0,4865	0,4595
DES-110	Tasa de atraso, modalidad	Modalidad=Avión	0,6016	0,6016	0,5069	0,4732
DES-111	Tasa de atraso, modalidad	Modalidad=Carretera	0,5881	0,5881	0,4833	0,4645

Los IC percentil y BCa por escenario están en `sensibilidad_parametros.csv`. "No evaluable": el escenario elimina el grupo o deja la variable sin variación.

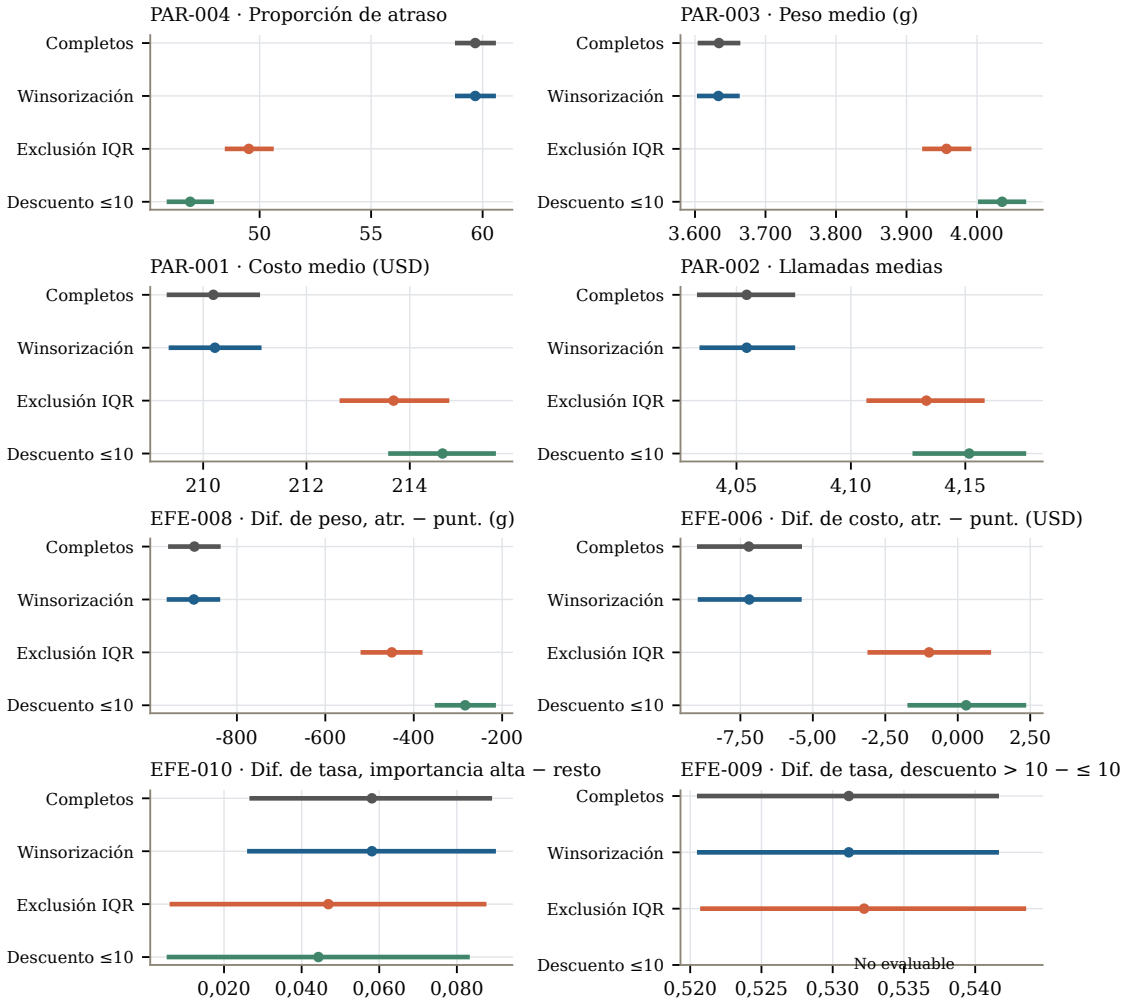


Figura E-2: Cambio relativo de los parámetros y efectos por escenario.

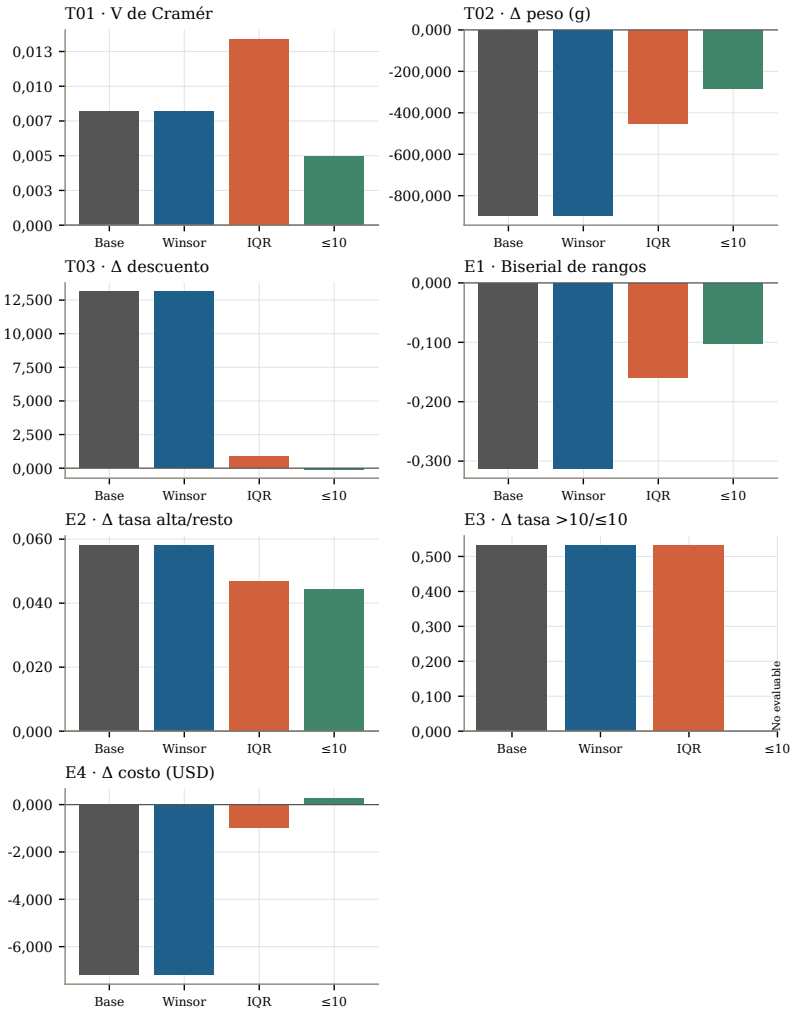


Figura E-3: Efectos de las siete pruebas por escenario.

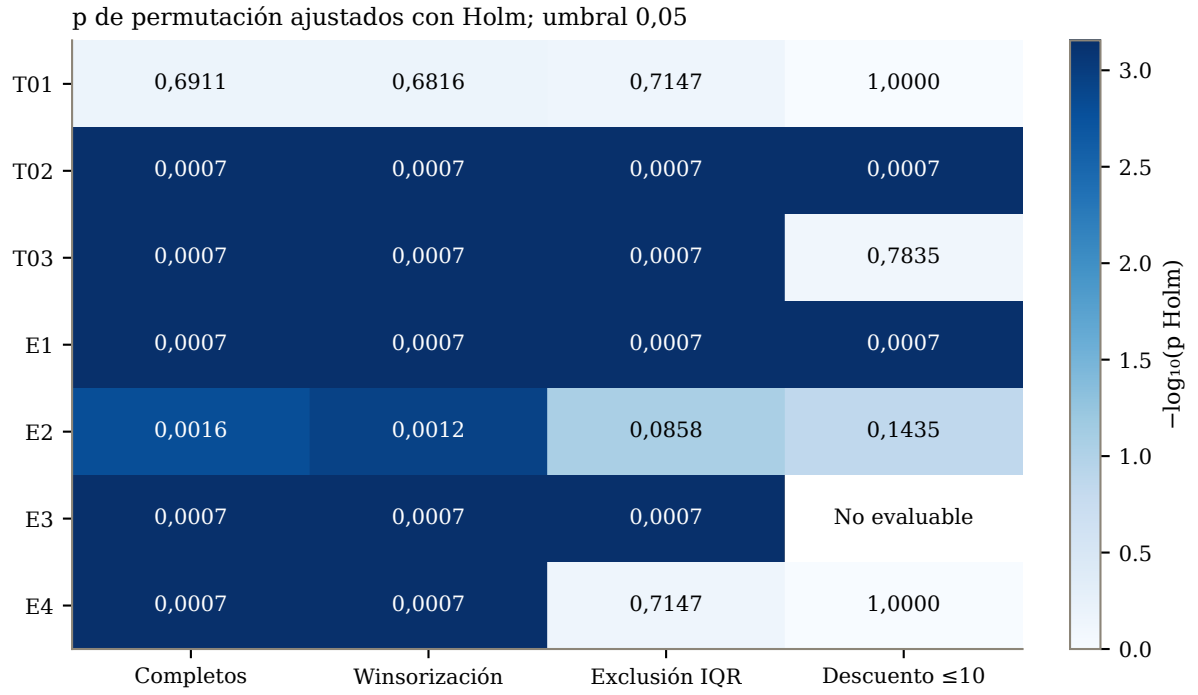


Figura E-4: Decisiones con Holm por escenario.

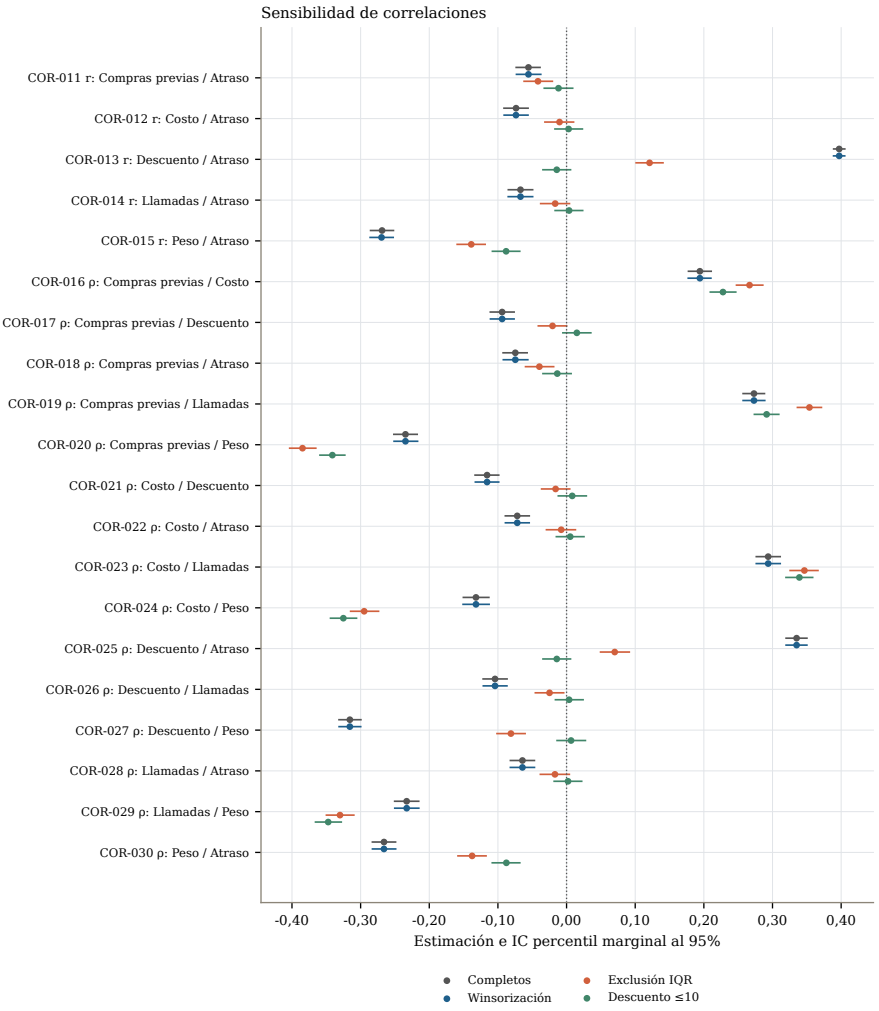


Figura E-5: IC de las 20 correlaciones por escenario.

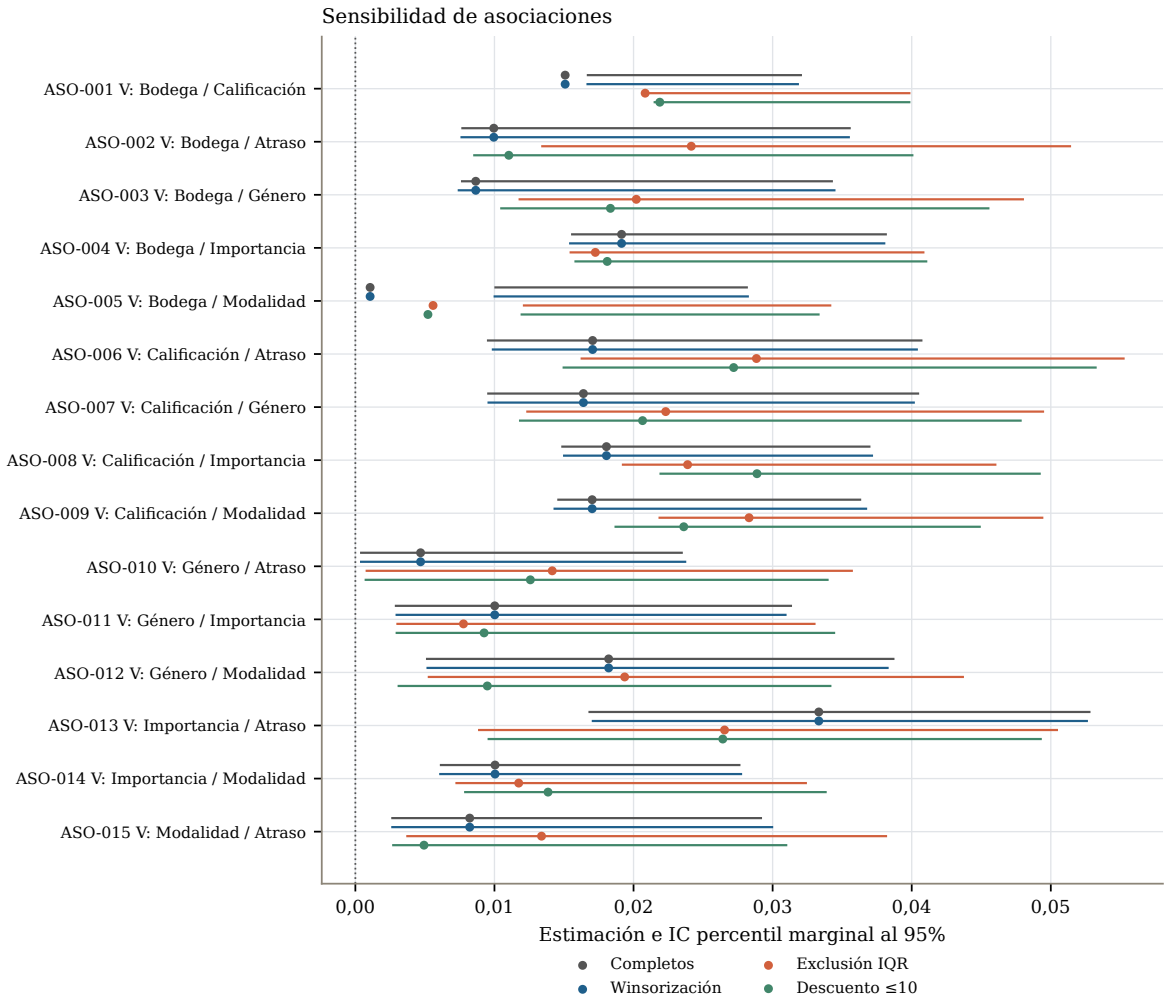


Figura E-6: IC de las 15 asociaciones por escenario.

Anexo F. Matriz de resultados validados para S3

La tabla F-1 reproduce `outputs/resultados_validados.csv`, archivo de entrada a S3, con el estado y la recomendación de cada resultado discutido en el cuerpo. La tabla F-2 comprueba la cobertura del 100 % del inventario: cada uno de los 194 resultados de S1 tiene una validación o una excepción metodológica explícita.

Tabla F-1: Resultados validados, estado y recomendación para S3.

ID	Resultado	Estado	Recomendación para S3
PAR-1	Proporción de atraso	respaldado	Usar 59,67 % [58,75; 60,58] como tasa de referencia; reportar por segmento de descuento.
PAR-2	Peso medio	respaldado	Media válida como resumen, pero el peso es bimodal: modelar con tramos o términos no lineales.
PAR-3	Costo medio	respaldado	Variable de bajo poder explicativo para el atraso; conservar solo como control.
PAR-4	Llamadas medias	respaldado	Media estable; las llamadas pueden ser posteriores al envío: revisar su temporalidad antes de usarlas como predictor.
EFE-1	Diferencia de peso medio (atrasado − puntual)	respaldado, magnitud sensible	Incluir el peso en S3; su efecto se reduce fuera del descuento alto: estimar interacción peso × segmento.
T01	Prueba χ^2 de independencia entre modalidad de envío y atraso	no concluyente	No priorizar la modalidad de envío; no rechazar no demuestra igualdad.
T02	Prueba t de Welch de peso medio entre envíos atrasados y puntuales	respaldado, magnitud sensible	Asociación peso–atraso robusta en dirección; reportar el tamaño por segmento.
T03	Prueba t de Welch de descuento medio entre envíos atrasados y puntuales	sensible	La diferencia de descuento depende del segmento > 10 (ids 1 a 3.134): auditar su procedencia antes de modelar.
COR-1	r punto-biserial Descuento – Atraso	sensible	La asociación existe solo por el segmento > 10, todo atrasado y contenido en los 3.135 primeros registros; modelarlo aparte (separación completa).
COR-2	r punto-biserial Peso – Atraso	respaldado, magnitud sensible	Conservar el peso: la única correlación que excluye el cero en todos los escenarios.
COR-3	ρ de Spearman Descuento – Peso	sensible	Descuento y peso están relacionados: modelarlos conjuntamente para evitar confusión.
COR-4	r punto-biserial Costo – Atraso	sensible	Correlación débil y sensible: no fundamentar decisiones en ella.
COR-5	r punto-biserial Compras previas – Atraso	sensible	Correlación débil y sensible: no fundamentar decisiones en ella.
MC-1	Tasa de atraso en lotes de 1.000 envíos	sensible	Fijar límites de alerta por tamaño de lote y en relación con el IC de p; segmentar por descuento.

Tabla F-2: Cobertura del inventario de S1 por familia.

Familia	Resultados	Técnica principal	*Jk* evaluado	*Jk* no aplica	Anexos
Parametros	4	Bootstrap percentil y BCa	4	0	A, D, E
Efectos	13	Bootstrap por grupo, percentil y BCa	13	0	A, D, E
Descriptivas	111	Bootstrap percentil y BCa; extremos solo diagnóstico	111	0	A, D, E
Pruebas	21	Permutación y Holm	7	14	B, D, E
Correlaciones	30	Bootstrap emparejado percentil	20	10	C, D, E
Asociaciones	15	Bootstrap emparejado percentil	15	0	C, D, E
Total	194		170	24	

Inventario: `inventario_resultados_s1.csv` (194 resultados únicos tras deduplicar las tablas de S1). Todos los resultados entran además en el Monte Carlo empírico (Anexo D) y en los escenarios (Anexo E).